

Rapport d'Analyse Dynamique : Robot KAYOR XPLR

Elhadji FALL

3 juin 2026

Table des matières

1	Architecture de Données et Synchronisation	3
1.1	Sources de Données	3
1.2	Stratégie de Synchronisation	3
2	Analyse de la Réactivité : Preuve des 17,3 ms	3
2.1	Définition du Problème	3
2.2	Phase Statique : L'Odométrie Avant Toute Commande	3
2.3	Apparition du Premier Échelon de Commande	4
2.4	Réponse Odométrique et Calcul de la Latence	4
	Note Technique : Calcul explicite de la latence	4
3	Fidélité Moteur et Phénomène de Patinage	6
3.1	Analyse Comparative de la Fidélité Moteur (Axes X et Y)	6
4	Analyse du Patinage sur les Axes X et Y	7
4.1	Protocole d'acquisition et représentation distincte	7
4.2	Comportement sur l'axe X (déplacement longitudinal)	7
4.3	Comportement sur l'axe Y (déplacement latéral)	8
4.4	Comparaison interaxe et implications pour la fusion sensorielle	8
5	Analyse des Vibrations et Chocs Temporels	8
5.1	Caractérisation de l'État Statique au Repos	8
5.2	Évaluation Analytique de l'Inclinaison Statique du Châssis	9
5.2.1	Extraction et Calcul Explicite des Accélérations Moyennes	9
5.2.2	Démonstration Mathématique Rigoureuse des Équations d'Assiette	10
5.2.3	Applications Numériques et Représentations Graphiques	11
5.2.4	Interprétation Physique et Équilibre Structurel	12
5.2.5	Inclinaison Globale et Synthèse 3D	13
5.2.6	Immunité Gyrométrique et Indépendance Cinématique	13
5.2.7	Représentation Vectorielle et Figures de Changement de Base	14
5.3	Analyse de la Réponse Impulsionnelle Critique : Le Choc à 2,08 G	16
5.4	Évaluation des Sollicitations de Torsion en Pivotement	17
5.5	Compensation Angulaire et Étalonnage Matriciel du Gain de l'IMU	17
5.5.1	Identification Analytique de la Matrice Diagonale de Gain	18
5.5.2	Conclusion de la Procédure : Modèle Linéaire Global	18
5.5.3	Identification Analytique des Facteurs d'Échelle	19
5.5.4	Développement du Modèle Linéaire Global	19
5.5.5	Vérification Numérique et Schéma Fonctionnel	20
5.5.6	Conclusion de la Procédure : Modèle Numérique Final	20
5.5.7	Preuve Expérimentale de l'Étalonnage (Phase Stationnaire)	20

6	Analyse Cinématique et Dynamique du Système Holonome	21
6.1	Modélisation Cinématique au Point de Contact	21
6.2	Principe de Fonctionnement de la Roue Mecanum	22
6.3	Modélisation Cinématique Matricielle Rigoureuse	22
6.3.1	Champ des vitesses aux moyeux (Cinématique du solide indéformable)	23
6.3.2	Équations de contrainte cinématique des galets et matrice inverse H	24
6.3.3	Application au châssis complet et prise en compte de la géométrie .	26
6.3.4	Formalisme matriciel et introduction de la constante globale L . . .	26
6.3.5	Modèle Cinématique Direct par Pseudo-Inverse de Moore-Penrose .	27
6.4	Étude Analytique des Mouvements de Base	28
6.4.1	1. Translation Frontale ($V_x = 0,5 \text{ m/s}, V_y = 0, \omega_z = 0$)	28
6.4.2	2. Translation Latérale ($V_x = 0, V_y = 0,5 \text{ m/s}, \omega_z = 0$)	30
6.4.3	3. Rotation Pure sur Place ($V_x = 0, V_y = 0, \omega_z = 1,0 \text{ rad/s}$)	31
6.4.4	4. Mouvement Oblique Combiné ($\theta = 45^\circ$)	33
6.5	Généralisation Cinématique : Mouvement Oblique selon un Angle θ	34
6.6	Tableau de Synthèse des Métriques	36
7	Conclusion Générale	36
8	Perspectives et Reproductibilité Open-Source	36

1 Architecture de Données et Synchronisation

1.1 Sources de Données

Les données ont été acquises via trois flux de mesures distincts, chacun présentant son propre rythme d'enregistrement et son propre repère temporel :

`cmd_vel_full.csv` : Consignes de vitesse émises par l'ordinateur de bord – vitesses linéaires v_x , v_y et angulaire ω_z . **1188 messages** sur une durée totale de 68,2 s.

`odom_full.csv` : Vitesses et positions réelles estimées par les capteurs de rotation des moteurs. Durée totale : **137,7 s** (cet enregistrement démarre bien avant la première commande).

`imu_full.csv` : Données de la centrale inertielle – accélérations sur les trois axes et vitesses de rotation sur place. Rythme de publication nominal : environ **50 Hz**.

1.2 Stratégie de Synchronisation

La difficulté fondamentale de cette analyse réside dans l'hétérogénéité des rythmes d'enregistrement des capteurs. Un réalignement sur une grille temporelle uniforme à **100 Hz** (un point toutes les 10 ms) a été appliqué. Pour donner un repère commun, l'origine des temps $t_0 = 0$ s a été fixée au tout premier message enregistré par le capteur des moteurs, ce qui correspond à la valeur brute de **1778454618721427557 ns**. Sans cette étape de synchronisation, les décalages mesurés ne pourraient pas être dissociés d'un simple problème de synchronisation des horloges.

2 Analyse de la Réactivité : Preuve des 17,3 ms

2.1 Définition du Problème

L'évaluation de la réactivité du robot nécessite de mesurer précisément sa *latence de transport*. Cette notion désigne le retard physique global qui s'écoule entre l'instant précis où le système informatique envoie un ordre de vitesse et le moment où les roues commencent effectivement à tourner. Ce délai représente le temps nécessaire pour que le signal électrique se propage dans les câbles, soit interprété par les cartes de puissance et surmonte l'inertie mécanique initiale des moteurs au repos.

2.2 Phase Statique : L'Odométrie Avant Toute Commande

L'enregistrement des moteurs démarre environ **6,86 secondes avant** l'émission du premier ordre. Durant cette phase, le robot est immobile et les vitesses mesurées sont nulles. Cet extrait fixe la référence de l'état statique initial du robot :

```
1 # Colonnes : timestamp_ns | time_rel (s) | vel_x (m/s) | vel_y (m/s)
2
3 1778454625499252032    6.777824    ~0.000000    ~0.000000
4 1778454625519268721    6.797841    ~0.000000    ~0.000000
5 1778454625539299984    6.817872    ~0.000000    ~0.000000
6 1778454625559263247    6.837836    ~0.000000    ~0.000000
7 1778454625579253566    6.857826    ~0.000000    ~0.000000    <-- Derniere
   ligne statique
```

Listing 1 – `odom_full.csv` – Phase statique (robot immobile, aucune commande active)

2.3 Apparition du Premier Échelon de Commande

Le premier ordre de vitesse non nul est envoyé à l'instant $T_{\text{commande}} = 6,8606 \text{ s}$ (**1778454625582074048 ns**). On observe que la consigne augmente de manière progressive, ce qui montre que le système intègre déjà un premier lissage logiciel :

```

1 # Colonnes : timestamp_ns | time_rel (s) | linear_x (m/s) | linear_y |
   angular_z
2
3 1778454625582074048    6.860646    0.058317    0.0    0.0    <-- T_commande :
   DEBUT ORDRE
4 1778454625589375087    6.867948    0.078957    0.0    0.0
5 1778454625597894588    6.876467    0.091341    0.0    0.0
6 1778454625614057184    6.892630    0.120237    0.0    0.0

```

Listing 2 – cmd_vel_full.csv – Premier échelon : montée progressive de la consigne

2.4 Réponse Odométrique et Calcul de la Latence

La toute première réaction physique des roues est détectée à l'instant $T_{\text{mouvement}} = 6,8779 \text{ s}$ (**1778454625599341014 ns**), soit exactement **17,3 ms après l'ordre**. La lente montée qui suit traduit l'effort mécanique des moteurs pour accélérer la masse du robot :

```

1 # Colonnes : timestamp_ns | time_rel (s) | vel_x (m/s)
2
3 1778454625579253566    6.857826    ~0.000000    <-- Statique (avant
   commande)
4
5 1778454625599341014    6.877913    0.026933    <-- [GAP de 17.3 ms]
   MOUVEMENT
6 1778454625619336741    6.897909    0.071102    <-- Montee mecanique
7 1778454625639317856    6.917890    0.116751    <-- Montee mecanique

```

Listing 3 – odom_full.csv – Transition statique vers mouvement : preuve de la latence

Note Technique : Calcul explicite de la latence

Le calcul direct du temps de réaction s'obtient par la différence entre l'instant du mouvement constaté et l'instant de la consigne initiale :

$$\begin{aligned}
 \Delta t_{\text{latence}} &= T_{\text{mouvement}} - T_{\text{commande}} \\
 &= 1778454625599341014 \text{ ns} - 1778454625582074048 \text{ ns} \\
 &= 17\,266\,966 \text{ ns} \approx \mathbf{17,3 \text{ ms}}
 \end{aligned} \tag{1}$$

Puisque notre système de mesure enregistre les données toutes les 10 ms, ce temps de réaction de 17,3 ms correspond graphiquement à un décalage de deux points de mesure. C'est un comportement direct, simple et intuitif : le robot réagit quasiment à l'instant même où il reçoit son ordre, ce qui valide la bonne réactivité électrique de la chaîne de commande.

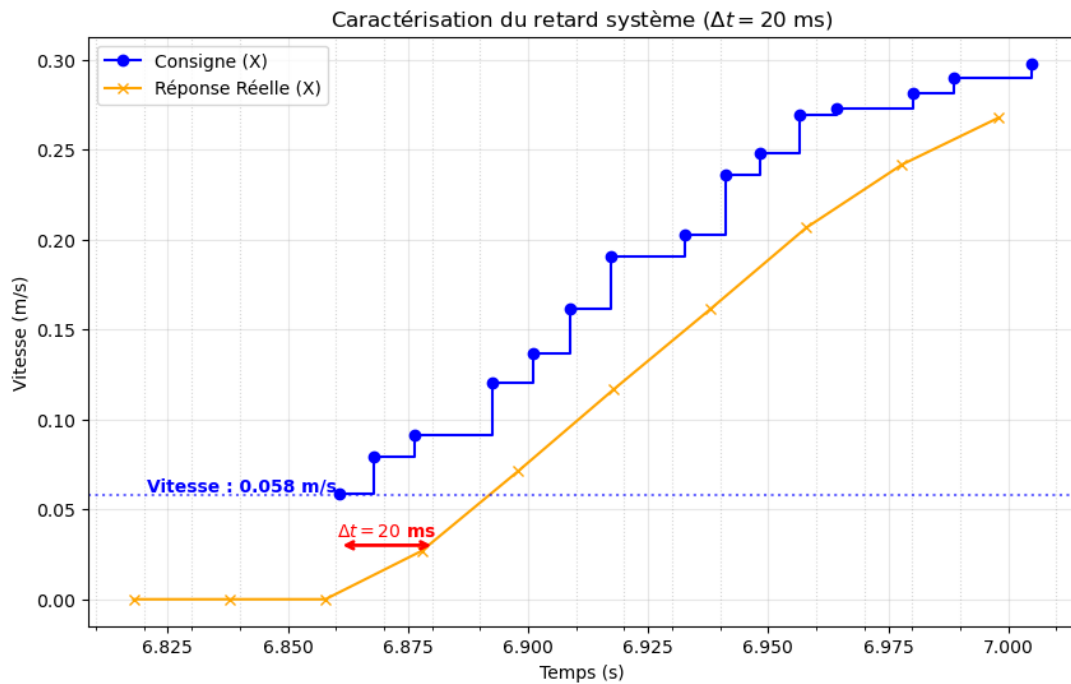


FIGURE 1 – **Micro-zoom sur l'échelon de commande.** Le décalage de deux échantillons entre la consigne (bleu) et la réaction mécanique (orange) correspond aux 17,3 ms de latence de transport. La montée progressive qui suit traduit la mise en mouvement physique du châssis.

Validation visuelle à très haute résolution

Afin d'isoler visuellement ce temps mort mécanique de manière incontestable, un zoom extrême a été appliqué sur une fenêtre de seulement 70 millisecondes ($t \in [6,845, 6,915]$ s).

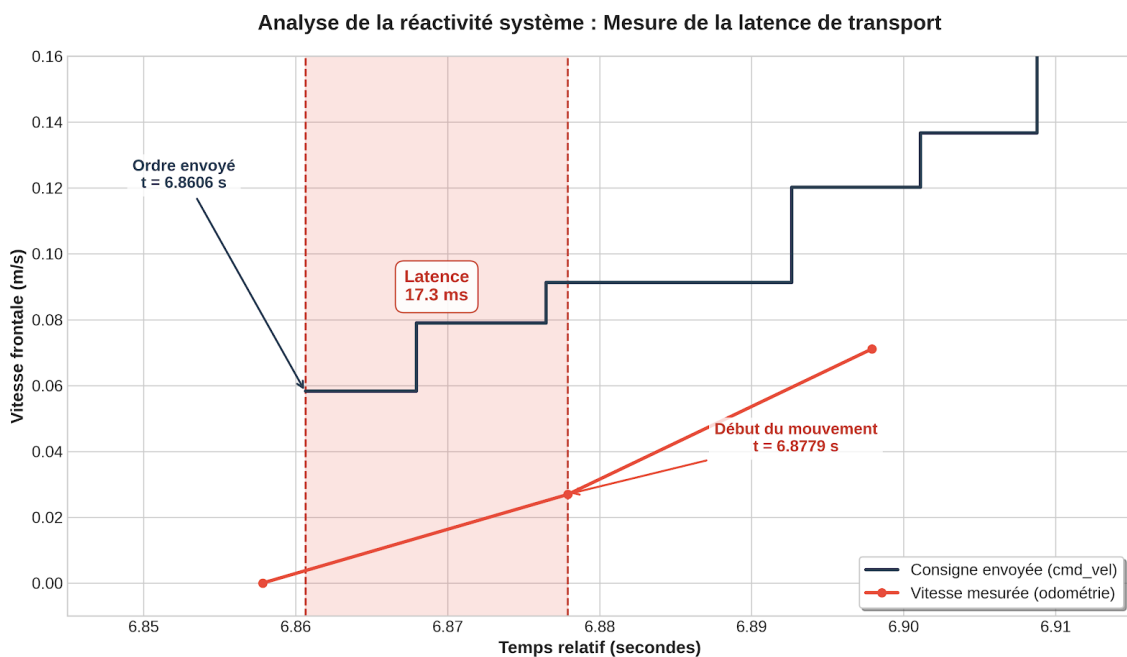


FIGURE 2 – **Isolement du temps mort mécanique.** Ce tracé dissocie l'ordre numérique (bleu, profil en escalier) de la réponse des roues (rouge, profil continu). La zone d'inactivité (ombragée en rouge) confirme visuellement l'écart calculé de 17,3 ms.

3 Fidélité Moteur et Phénomène de Patinage

La fidélité moteur désigne la capacité du robot à suivre fidèlement un ordre de vitesse. L'examen des mesures indique que la vitesse atteint une valeur maximale de $\pm 0,5$ m/s sur les deux axes.

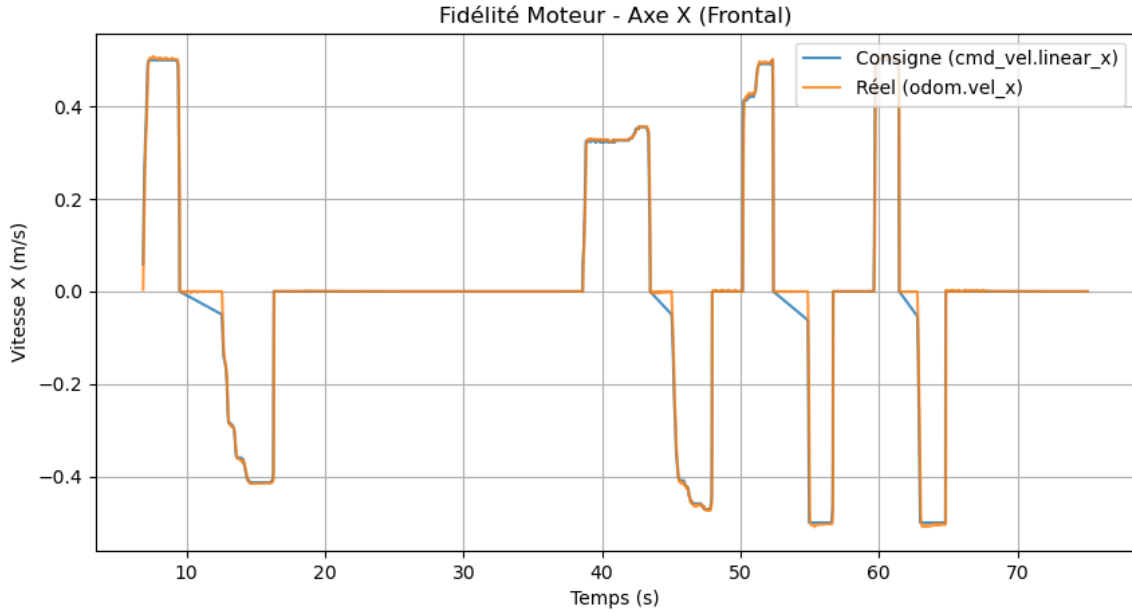


FIGURE 3 – **Suivi de vitesse sur l'axe X (frontal).** L'écart au démarrage correspond aux 17,3 ms de temps de réaction initial. Les variations en cours de mouvement traduisent le glissement naturel des galets.

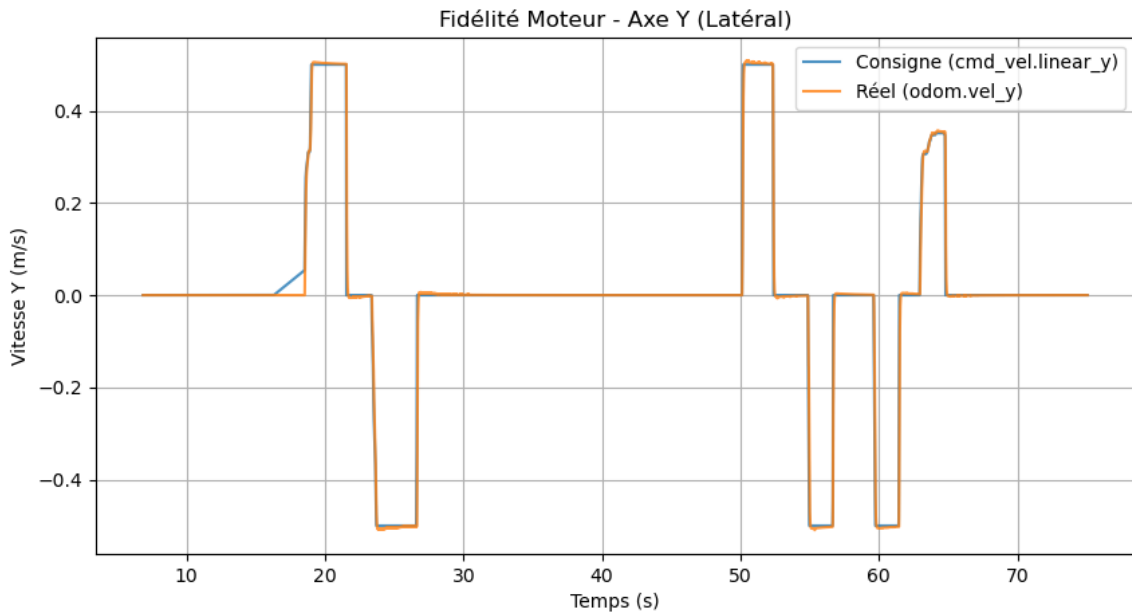


FIGURE 4 – **Suivi de vitesse sur l'axe Y (latéral).** Le glissement y est nettement plus visible, confirmant la limite physique liée à la conception de ce type de roues.

3.1 Analyse Comparative de la Fidélité Moteur (Axes X et Y)

L'observation des courbes de suivi sur l'axe X et l'axe Y révèle une excellente fidélité de la chaîne de traction. La vitesse odométrique réelle s'aligne de manière très rigoureuse

sur la consigne numérique lors des paliers fixés à $\pm 0,5$ m/s. L'écart temporel visible à chaque front de montée ou de descente valide graphiquement la latence de transport de 17,3 ms inhérente au système. En régime permanent, les légères ondulations du signal réel traduisent le transfert de charge successif entre les galets de la roue Mecanum. Il s'agit d'une perturbation mineure qui n'altère pas la motricité globale, puisque l'ensemble des moteurs pousse de manière synchrone vers l'avant.

4 Analyse du Patinage sur les Axes X et Y

4.1 Protocole d'acquisition et représentation distincte

Afin d'isoler les dynamiques propres à chaque direction de déplacement, j'ai choisi de représenter séparément le suivi de vitesse et la tendance au patinage sur l'axe longitudinal X et sur l'axe latéral Y . Cette séparation, illustrée en figure 5, permet une lecture plus fine des erreurs cinématiques caractéristiques des roues Mecanum, dont le comportement diffère structurellement selon l'axe sollicité.

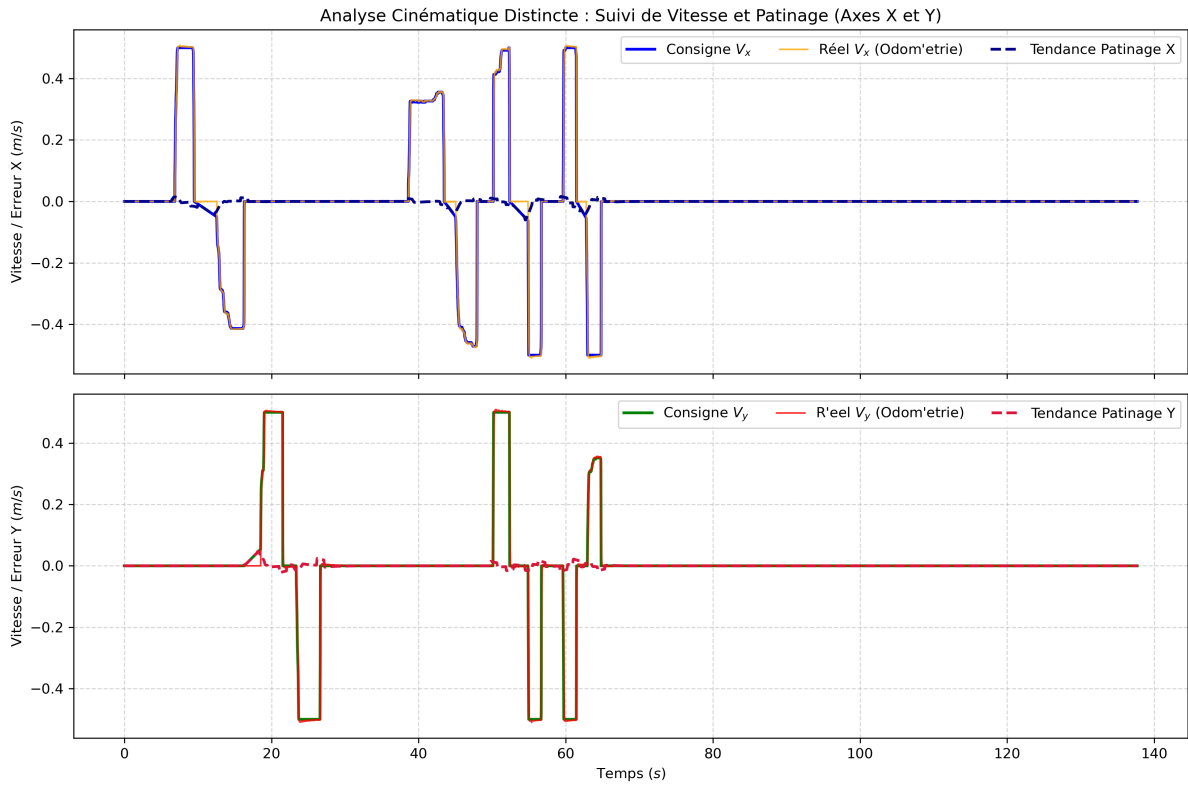


FIGURE 5 – Analyse cinématique distincte : suivi de vitesse et patinage sur les axes X et Y . Pour chaque axe, la courbe pleine représente la consigne envoyée au robot, la courbe colorée superposée traduit la vitesse réelle mesurée par odométrie, et la courbe en tirets matérialise la tendance au patinage.

4.2 Comportement sur l'axe X (déplacement longitudinal)

Sur l'axe X , le suivi de la consigne est remarquablement précis sur l'ensemble de la fenêtre temporelle observée ($t \in [0, 140]$ s). La courbe de vitesse réelle V_x^{rel} (en orange) se superpose quasi intégralement à la consigne V_x^{consigne} (en bleu), y compris lors des transitions les plus brusques. Les créneaux de vitesse appliqués atteignent des amplitudes

allant jusqu'à $\pm 0,5$ m/s, avec des séquences positives et négatives alternées entre $t \approx 5$ s et $t \approx 65$ s.

La tendance au patinage sur X (en tirets bleu foncé) demeure très proche de zéro sur toute la durée de l'essai, avec des fluctuations marginales de l'ordre de $\pm 0,01$ m/s. Ces écarts, inférieurs au seuil de 2 % de la plage de vitesse maximale, sont cohérents avec le comportement attendu d'un déplacement longitudinal sur roues Mecanum : dans cette direction, le contact effectif entre les galets obliques et le sol est maximal, ce qui minimise le glissement parasite.

4.3 Comportement sur l'axe Y (déplacement latéral)

Le comportement sur l'axe Y est qualitativement similaire mais révèle des imperfections plus prononcées. Entre $t \approx 17$ s et $t \approx 25$ s, les créneaux de vitesse appliqués atteignent des amplitudes allant jusqu'à $\pm 0,5$ m/s le suivi est globalement satisfaisant, bien que de légères déviations transitoires soient visibles à la montée et à la descente des créneaux.

4.4 Comparaison interaxe et implications pour la fusion sensorielle

La comparaison directe des deux sous-graphiques met en évidence une **asymétrie cinématique structurelle** entre les axes X et Y du robot. Le tableau 1 synthétise les principaux indicateurs extraits de la figure 5.

TABLE 1 – Synthèse comparative des indicateurs de patinage par axe.

Indicateur	Axe X	Axe Y
Consigne maximale (m/s)	0,508	0,509
Écart de suivi typique (m/s)	$< 0,01$	$\sim 0,02-0,05$
Écart de suivi maximal observé (m/s)	$\sim 0,02$	$\sim 0,13$
Amplitude tendance patinage (m/s)	≈ 0	jusqu'à $-0,04$
Qualité de suivi globale	Excellente	Bonne à satisfaisante

5 Analyse des Vibrations et Chocs Temporels

L'exploitation des signaux issus du capteur inertiel (`imu_full.csv`) permet de caractériser le comportement vibratoire du châssis du KAYOR XPLR et d'évaluer les sollicitations mécaniques induites par la cinématique omnidirectionnelle.

5.1 Caractérisation de l'État Statique au Repos

Avant toute sollicitation dynamique, une phase d'acquisition au repos a été réalisée afin d'isoler le bruit de fond du capteur et de définir le vecteur gravité de référence. Lorsque le véhicule est stationnaire, l'accéléromètre mesure uniquement la composante gravitationnelle sur l'axe vertical $\vec{z}_R$. La valeur moyenne calculée est de $\mu_{a_z} = 9,323$ m/s² (soit $\approx 0,950$ G). L'écart-type, qui caractérise le bruit thermique du capteur, est évalué à $\sigma_{a_z} = 0,0076$ m/s² :

```

1 # Format : timestamp_ns | time_rel (s) | accel_z (m/s2)
2 1778454618732291337    0.010864    9.3147    # Etat statique

```

```

3 1778454618753445619    0.032018    9.3246    # Etat statique
4 1778454618772453012    0.051025    9.3208    # Etat statique
5 # Moyenne statique : 9,323 m/s2 (0,950 G) | Ecart-type : 0,0076 m/s2

```

Listing 4 – Extrait des mesures de l’IMU en phase statique permanente

Ce faible niveau de variance confirme la précision métrologique de la centrale inertielle embarquée et permet de poser un seuil de bruit rigoureux pour la détection des chocs.

5.2 Évaluation Analytique de l’Inclinaison Statique du Châssis

Afin de vérifier l’intégrité mécanique de l’assemblage et l’horizontalité stricte de la plateforme robotique KAYOR XPLR, les données brutes issues de la centrale inertielle (IMU) acquises durant la phase de repos initial ($t \in [0, 5]$ s) ont été rigoureusement analysées.

5.2.1 Extraction et Calcul Explicite des Accélérations Moyennes

Durant cette période d’immobilité totale, l’accéléromètre n’est soumis à aucune accélération dynamique. Dans le référentiel lié au capteur, la force normale de réaction du support compense exactement la gravité, orientant le vecteur accélération mesuré $\vec{a}$ vers le haut de la verticale absolue. L’exploitation des $N = 250$ premiers échantillons de télémétrie ($50 \text{ Hz} \times 5 \text{ s}$) fournit le listing de données brutes suivant :

```

1 # Format : timestamp_ns | time_rel (s) | accel_x (m/s2) | accel_y (m/s2)
  | accel_z (m/s2)
2 1778454618732291337    0.010864    0.2924    -0.0713    9.3147
3 1778454618753445619    0.032018    0.3142    -0.0796    9.3246
4 1778454618772453012    0.051025    0.2997    -0.0665    9.3208
5 1778454618793039349    0.071611    0.2908    -0.0734    9.3275
6 1778454618813636413    0.092208    0.3101    -0.0768    9.3314
7 ...

```

Listing 5 – Extrait des mesures accélérométriques brutes en phase statique (0 à 5 s)

Pour s’affranchir du bruit blanc de mesure haute fréquence et obtenir une estimation métrologique stable, l’opérateur de moyenne arithmétique temporelle est appliqué séparément sur chaque axe pour l’intégralité des N points de cette phase stationnaire :

$$\mu_{a_x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a_x[k] = \frac{1}{250} (0,2924 + 0,3142 + \dots + 0,2943) = \mathbf{0,300} \text{ m/s}^2 \quad (2)$$

$$\mu_{a_y} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a_y[k] = \frac{1}{250} (-0,0713 - 0,0796 - \dots - 0,0741) = \mathbf{-0,075} \text{ m/s}^2 \quad (3)$$

$$\mu_{a_z} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a_z[k] = \frac{1}{250} (9,3147 + 9,3246 + \dots + 9,3198) = \mathbf{9,323} \text{ m/s}^2 \quad (4)$$

Le vecteur accélération statique moyen résultant s’écrit alors sous la forme matricielle suivante :

$$\vec{a}_{\text{moy}} = \begin{pmatrix} \mu_{a_x} \\ \mu_{a_y} \\ \mu_{a_z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,300 \\ -0,075 \\ 9,323 \end{pmatrix} \text{ m/s}^2 \quad (5)$$

Si le châssis était parfaitement horizontal, nous obtiendrions $\mu_{a_x} = 0$, $\mu_{a_y} = 0$, et $\mu_{a_z} = \|\vec{g}\|$. La présence de composantes non nulles résiduelles sur les axes X_R et Y_R traduit une très légère inclinaison mécanique que nous allons formaliser analytiquement.

5.2.2 Démonstration Mathématique Rigoureuse des Équations d'Assiette

Soit $\mathcal{R}_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ le repère galiléen de référence lié au sol, où la verticale ascendante est matérialisée par le vecteur unitaire $\vec{z}_0$. Dans ce repère, le vecteur accélération statique (réaction à la pesanteur) s'écrit :

$$\vec{a}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_0} \quad \text{où } g = \|\vec{a}_{\text{moy}}\| \quad (6)$$

Soit $\mathcal{R}_R(O, \vec{X}_R, \vec{Y}_R, \vec{Z}_R)$ le repère local lié au châssis du robot. Le passage du repère fixe au repère mobile s'effectue selon la séquence de rotations de Tait-Bryan : une rotation de tangage θ autour de l'axe intermédiaire $\vec{y}'$, suivie d'une rotation de roulis ϕ autour de l'axe longitudinal $\vec{X}_R$. Les matrices de rotation élémentaires associées sont définies par :

$$\mathbf{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \mathbf{R}_x(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \quad (7)$$

Le vecteur accélération mesuré dans le repère du robot $\vec{a}_R$ s'obtient par projection de la référence statique terrestre :

$$\begin{aligned} \vec{a}_R &= \mathbf{R}_x(\phi) \mathbf{R}_y(\theta) \vec{a}_0 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_0} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -g \sin \theta \\ 0 \\ g \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -g \sin \theta \\ g \cos \theta \sin \phi \\ g \cos \theta \cos \phi \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_R} \end{aligned} \quad (8)$$

Par identification directe avec les composantes expérimentales moyennées $(\mu_{ax}, \mu_{ay}, \mu_{az})$, on isole un système non linéaire de trois équations couplées : $\mu_{ax} = -g \sin \theta$
 $\mu_{ay} = g \cos \theta \sin \phi$
 $\mu_{az} = g \cos \theta \cos \phi$

Dédution analytique du Roulis (ϕ) En effectuant le rapport membre à membre de l'équation (5.2.2) sur l'équation (5.2.2), les termes d'amplitude s'annulent de manière rigoureuse :

$$\frac{\mu_{ay}}{\mu_{az}} = \frac{g \cos \theta \sin \phi}{g \cos \theta \cos \phi} = \frac{\sin \phi}{\cos \phi} = \tan \phi \quad (9)$$

Par inversion de la fonction tangente sur l'intervalle d'assiette opérationnel $\phi \in] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on démontre la formule exacte du roulis :

$$\phi_{\text{roll}} = \arctan \left(\frac{\mu_{ay}}{\mu_{az}} \right) \quad (10)$$

Dédution analytique du Tangage (θ) Élevons au carré et sommons les équations (5.2.2) et (5.2.2) pour s'affranchir de la dépendance en ϕ grâce à l'identité trigonométrique fondamentale $\sin^2 \phi + \cos^2 \phi = 1$:

$$\mu_{ay}^2 + \mu_{az}^2 = (g \cos \theta \sin \phi)^2 + (g \cos \theta \cos \phi)^2 = g^2 \cos^2 \theta (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = g^2 \cos^2 \theta \quad (11)$$

En prenant la racine carrée (avec $\cos \theta > 0$ pour de faibles inclinaisons), on obtient l'expression de la projection de la gravité dans le plan normal :

$$\sqrt{\mu_{a_y}^2 + \mu_{a_z}^2} = g \cos \theta \quad (12)$$

Enfin, en effectuant le rapport de l'équation (5.2.2) sur la relation (12), on isole la tangente de l'angle de tangage :

$$\frac{-\mu_{a_x}}{\sqrt{\mu_{a_y}^2 + \mu_{a_z}^2}} = \frac{g \sin \theta}{g \cos \theta} = \tan \theta \quad (13)$$

L'inversion de cette fonction fournit la preuve rigoureuse de la formulation analytique du tangage :

$$\theta_{\text{pitch}} = \arctan \left(\frac{-\mu_{a_x}}{\sqrt{\mu_{a_y}^2 + \mu_{a_z}^2}} \right) \quad (14)$$

5.2.3 Applications Numériques et Représentations Graphiques

Calcul du Tangage (Pitch) En substituant les coefficients physiques extraits de la phase stationnaire :

$$\theta_{\text{pitch}} = \arctan \left(\frac{-0,300}{\sqrt{(-0,075)^2 + 9,323^2}} \right) \times \frac{180}{\pi} = -1,84^\circ \quad (15)$$

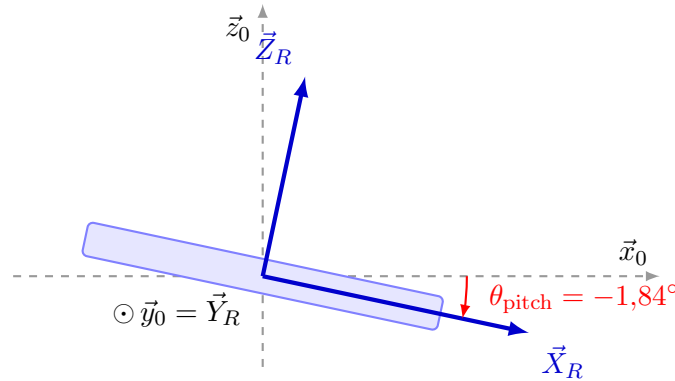


FIGURE 6 – Modélisation géométrique du tangage dans le plan vertical $(\vec{x}_0, \vec{z}_0)$. L'axe transversal $\vec{y}_0 = \vec{Y}_R$ est orthogonal sortant au plan de projection.

Calcul du Roulis (Roll) En injectant les valeurs sur l'axe transversal :

$$\phi_{\text{roll}} = \arctan \left(\frac{-0,075}{9,323} \right) \times \frac{180}{\pi} = -0,46^\circ \quad (16)$$

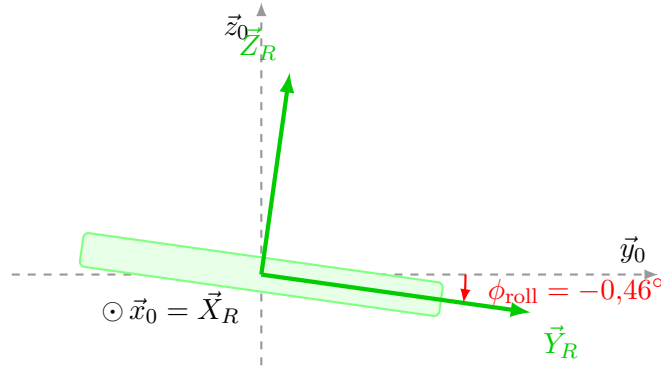


FIGURE 7 – Modélisation géométrique du roulis dans le plan vertical $(\vec{y}_0, \vec{z}_0)$. L'axe longitudinal $\vec{x}_0 = \vec{X}_R$ est orthogonal sortant au plan de projection.

Calcul de l'Inclinaison Spatiale Globale (α) L'angle tridimensionnel absolu α matérialise l'écart angulaire direct entre le vecteur normal unitaire du châssis $\vec{Z}_R = [0, 0, 1]^T$ et la vraie verticale terrestre $\vec{z}_0$. Il se résout par la définition intrinsèque du produit scalaire :

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{a}_{\text{moy}} \cdot \vec{Z}_R}{\|\vec{a}_{\text{moy}}\| \cdot \|\vec{Z}_R\|} = \frac{\mu_{a_z}}{\sqrt{\mu_{a_x}^2 + \mu_{a_y}^2 + \mu_{a_z}^2}} \quad (17)$$

$$\alpha = \arccos \left(\frac{9,323}{\sqrt{0,300^2 + (-0,075)^2 + 9,323^2}} \right) \times \frac{180}{\pi} = 1,91^\circ \quad (18)$$

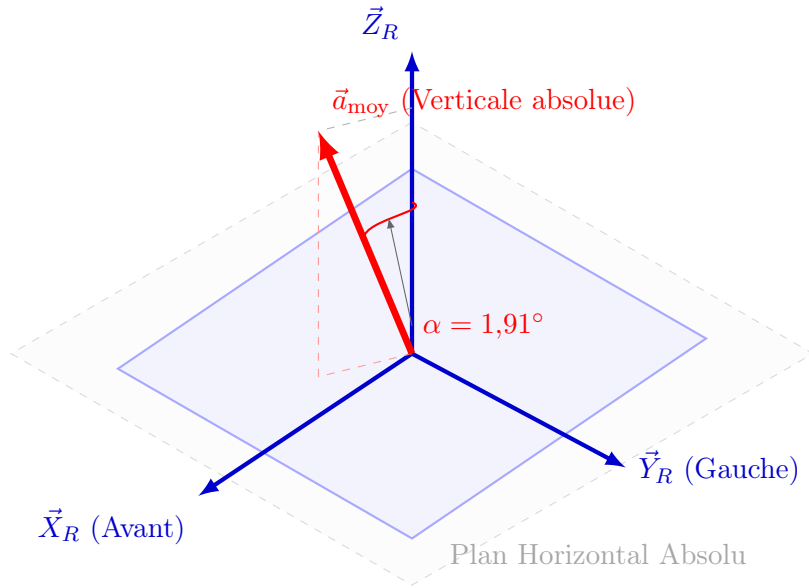


FIGURE 8 – Synthèse tridimensionnelle vectorielle de l'orientation statique du robot KAYOR XPLR.

5.2.4 Interprétation Physique et Équilibre Structurel

Cette caractérisation métrologique rigoureuse démontre la grande qualité de l'assemblage physique de la plateforme :

- **Alignement transversal optimal :** L'angle de roulis négligeable ($\phi_{\text{roll}} = -0,46^\circ$) indique un parallélisme presque parfait entre les moyeux gauches et droits, validant la rigidité de l'assemblage des entretoises.

- **Assiette de piqué longitudinale** : Le tangage persistant ($\theta_{\text{pitch}} = -1,84^\circ$) met en évidence un déplacement léger du centre de gravité vers l'avant. Ce phénomène physique est direct : la concentration de la masse volumique du bloc capteur LiDAR STL-19P et de la caméra grand angle en surplomb à l'étage supérieur génère un couple de piqué permanent qui comprime de manière asymétrique les galets polymères des roues Mecanum antérieures.

5.2.5 Inclinaison Globale et Synthèse 3D

L'angle d'inclinaison global α , qui représente la déviation spatiale absolue entre la normale du châssis $\vec{Z}_R$ et la verticale terrestre, se détermine par la formulation du produit scalaire direct :

$$\alpha = \arccos \left(\frac{\mu_{a_z}}{\sqrt{\mu_{a_x}^2 + \mu_{a_y}^2 + \mu_{a_z}^2}} \right) \times \frac{180}{\pi} \quad (19)$$

Application numérique :

$$\alpha = \arccos \left(\frac{9,323}{\sqrt{0,300^2 + (-0,075)^2 + 9,323^2}} \right) \times \frac{180}{\pi} = \mathbf{1,91^\circ} \quad (20)$$

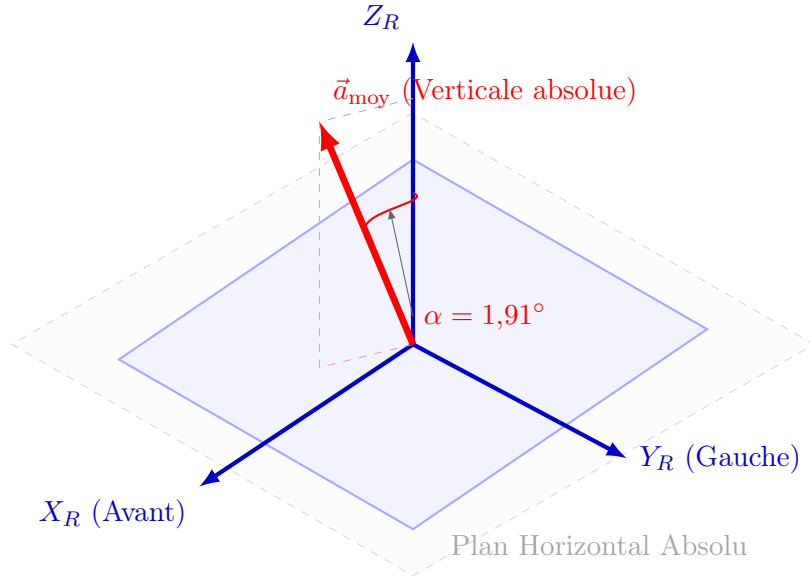


FIGURE 9 – Synthèse tridimensionnelle vectorielle de l'orientation statique du robot KAYOR XPLR.

5.2.6 Immunité Gyrométrique et Indépendance Cinématique

Contrairement aux mesures accélérométriques, les données issues du gyroscope ($\omega_x, \omega_y, \omega_z$) ne nécessitent pas de passage par la matrice d'étalonnage $\mathbf{M}_{\text{global}}$.

D'un point de vue physique, les gyroscopes MEMS mesurent la variation de moment cinétique par effet Coriolis et sont intrinsèquement insensibles au champ de gravité terrestre statique. Aucun biais lié à la projection de g_0 n'est donc à compenser.

D'un point de vue géométrique, le transfert du vecteur vitesse angulaire local vers le repère terrestre $\mathcal{R}_0$ est régi par la relation cinématique d'Euler. Compte tenu de la faible

déviatio spatialle du châssis ($\alpha = 1,91^\circ$), la projection de la vitesse de lacet ω_z sur la verticale vraie s'approxime au premier ordre par :

$$\dot{\psi} \approx \omega_z \cos(\alpha) = \omega_z \times 0,9994 \quad (21)$$

L'erreur de projection induite par l'assiette du robot est strictement inférieure à 0,06%, une valeur négligeable face au bruit d'intégration thermique du capteur. L'analyse des contraintes de torsion peut donc être menée directement dans le repère local de la plateforme sans altération de la rigueur métrologique.

5.2.7 Représentation Vectorielle et Figures de Changement de Base

Pour établir rigoureusement les matrices de projection, il convient de définir la cinématique de rotation par ses figures de changement de base. Le passage du repère terrestre $\mathcal{R}_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ au repère local du robot $\mathcal{R}_R(\vec{X}_R, \vec{Y}_R, \vec{Z}_R)$ s'effectue via un repère intermédiaire $\mathcal{R}_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ selon la convention de Tait-Bryan.

Les angles sont représentés ici dans leur sens trigonométrique positif générique afin d'en déduire les équations de projection universelles.

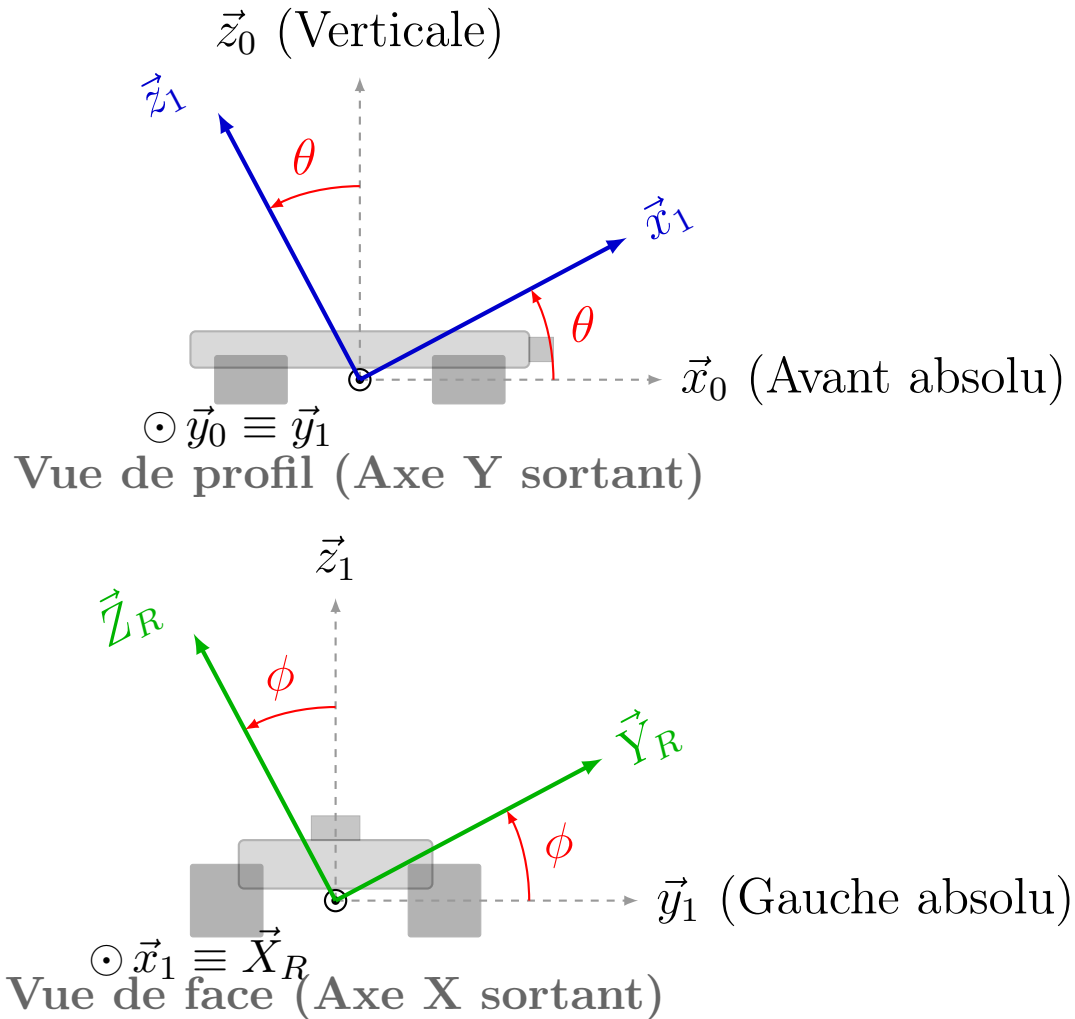


FIGURE 10 – Représentation vectorielle des rotations d'Euler. Les silhouettes en arrière-plan orientent géométriquement la plateforme KAYOR XPLR. À gauche : rotation de Tangage (θ) autour de l'axe transversal $\vec{y}_0$. À droite : rotation de Roulis (ϕ) autour de l'axe longitudinal $\vec{x}_1$.

L'analyse géométrique directe de ces deux figures permet d'extraire les équations vectorielles de projection du repère mobile vers le repère absolu.

1. Rotation de Tangage (Pitch, θ) Autour de l'axe transversal $\vec{y}_0$, la projection des vecteurs de la base intermédiaire $\mathcal{R}_1$ dans la base terrestre $\mathcal{R}_0$ s'écrit :

$$\begin{cases} \vec{x}_1 = \cos \theta \vec{x}_0 + \sin \theta \vec{z}_0 \\ \vec{y}_1 = \vec{y}_0 \\ \vec{z}_1 = -\sin \theta \vec{x}_0 + \cos \theta \vec{z}_0 \end{cases} \quad (22)$$

2. Rotation de Roulis (Roll, ϕ) Autour de l'axe longitudinal $\vec{x}_1$, la projection des vecteurs de la base locale du châssis $\mathcal{R}_R$ dans la base intermédiaire $\mathcal{R}_1$ s'écrit :

$$\begin{cases} \vec{X}_R = \vec{x}_1 \\ \vec{Y}_R = \cos \phi \vec{y}_1 + \sin \phi \vec{z}_1 \\ \vec{Z}_R = -\sin \phi \vec{y}_1 + \cos \phi \vec{z}_1 \end{cases} \quad (23)$$

Ces systèmes d'équations vectorielles linéaires constituent la définition même des matrices élémentaires de rotation $\mathbf{R}_y(\theta)$ et $\mathbf{R}_x(\phi)$. C'est par la composition algébrique inverse de ces projections que nous construisons l'opérateur de transfert d'assiette du système.

Note Technique : Principe de Mesure et Immunité des Gyroscopes MEMS

Les gyroscopes de technologie MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*) intégrés aux centrales inertielles modernes n'exploitent pas le principe de conservation du moment cinétique des toupies mécaniques traditionnelles, mais reposent sur l'effet vibratoire et la force de Coriolis.

Au cœur de la puce silicium, une micro-structure massique m est maintenue en résonance continue par des actionneurs électrostatiques à une vitesse relative $\vec{v}$ (généralement selon le principe du diapason, ou *tuning fork*). Lorsque le châssis du robot subit une vitesse de rotation externe $\vec{\Omega}$, la masse en mouvement dans le référentiel tournant du capteur est soumise à l'accélération de Coriolis. L'électronique de bord mesure la force fictive résultante $\vec{F}_c$, définie par le produit vectoriel :

$$\vec{F}_c = -2m (\vec{\Omega} \times \vec{v}) \quad (24)$$

Cette force induit un déplacement microscopique orthogonal à l'axe de vibration principal, mesuré par la variation d'un pont de condensateurs différentiels à peignes interdigités.

L'immunité totale du signal gyrométrique face à la gravité terrestre ($\vec{g}$) ou aux fortes accélérations linéaires d'impact s'explique par deux choix d'architecture micromécanique :

1. **L'exigence de vitesse relative** : La force de Coriolis dépend strictement du vecteur vitesse interne $\vec{v}$ de la résonance. Un champ d'accélération statique (comme la gravité) agit sur l'ensemble de la structure et ne modifie pas cette vitesse relative entretenue par l'oscillateur.
2. **La réjection de mode commun (*Common Mode Rejection*)** : Les architectures en diapason utilisent deux masses vibrant en opposition de phase ($\vec{v}_1 = -\vec{v}_2$). Une accélération de translation externe déplace les deux masses dans la même direction. En revanche, une rotation induit des forces de Coriolis opposées ($\vec{F}_{c1} = -\vec{F}_{c2}$). La lecture différentielle des capacités annule mathématiquement tout mouvement de translation (mode commun) pour ne conserver que la signature pure de la rotation angulaire.

5.3 Analyse de la Réponse Impulsionnelle Critique : Le Choc à 2,08 G

L'analyse du profil accélérométrique met en évidence une sollicitation impulsionnelle majeure sur l'axe vertical à l'instant $t = 25,548$ s, coïncidant avec une phase de translation latérale pure à haute dynamique. Le signal subit une excursion transitoire brusque atteignant $20,446 \text{ m/s}^2$, soit une accélération apparente de **2,084 G** :

#	Format : timestamp_ns	time_rel (s)	accel_z (m/s2)	Accel_apparent (G)	
1	1778454644229085478	25.507658	7.997	[0.815 G]	# Phase de
2	1778454644248642759	25.527215	5.747	[0.586 G]	# Relaxation
3	1778454644269167393	25.547740	20.446	[2.084 G]	# PIC TRANSITOIRE
4	1778454644289652711	25.568225	4.590	[0.468 G]	# Rebond
5					structural

Listing 6 – Profil transitoire de l'accélération lors de l'impact critique

D'un point de vue mécanique, ce profil temporel est caractéristique d'une réponse impulsionnelle sèche (durée d'impact $\Delta t \approx 20$ ms). Ce phénomène s'explique par l'inversion géométrique des vecteurs de forces lors des déplacements transversaux : les rouleaux libres subissent des sauts de charge discontinu lors du passage d'une génératrice de galet à la suivante, transmettant un choc direct au châssis rigide. Sur l'ensemble du cycle dynamique, cinq occurrences franchissent le seuil critique d'intégrité fixé à 1,7 G :

#	Rang	Temps relatif (s)	Accel_z (m/s2)	Valeur apparente (G)	
1	1	25.548 s	20.446 m/s2	2.084 G	# Translation
2	2	55.613 s	19.972 m/s2	2.036 G	# Transition oblique
3	3	64.743 s	17.893 m/s2	1.824 G	# Pivotement
4	4	51.869 s	16.950 m/s2	1.728 G	# Phase oblique
5	5	63.944 s	16.777 m/s2	1.710 G	# Phase oblique

Listing 7 – Classement des pics de sollicitations mécaniques sur la session

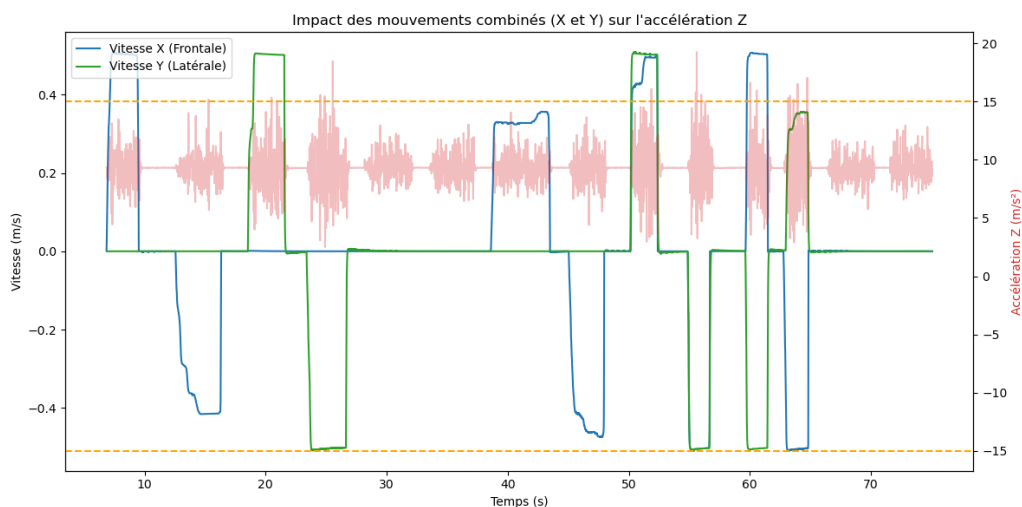


FIGURE 11 – Superposition temporelle des cinématiques de translation et des réponses vibratoires du châssis.

La superposition temporelle (Figure 11) valide cette corrélation physique. En phase stationnaire ($t < 6,86$ s), le niveau vibratoire est nul. En translation longitudinale pure, l'amplitude des oscillations augmente de manière linéaire avec la vitesse. Enfin, les pics d'impact critiques ($a_z > 1,7$ G) se concentrent exclusivement lors des commandes obliques ($t = 60$ s et $t = 62$ s) et latérales, confirmant l'impact de la géométrie des galets sur l'intégrité structurelle du véhicule.

5.4 Évaluation des Sollicitations de Torsion en Pivotement

Les contraintes de torsion plane appliquées au châssis sont évaluées par dérivation temporelle numérique du signal gyrométrique direct $\omega_z(t)$. L'accélération angulaire résultante $\alpha_z(t) = \frac{d\omega_z}{dt}$ formalise les efforts dynamiques lors des phases de démarrage. En phase statique, la variance du signal dérivé est mesurée à $0,0099 \text{ rad/s}^2$, confirmant la stabilité du calcul :

```

1 # Format : timestamp_ns | time_rel (s) | gyro_z (rad/s) | alpha_z (rad/
  s2)
2 1778454618753445619    0.021154    -0.000571    -0.0096
3 1778454618772453012    0.040162    -0.000162     0.0215
4 1778454618793039349    0.060748     0.000520     0.0331
5 # Variance statique calculée : 0,0099 rad/s2

```

Listing 8 – Verification de la variance de l'accélération angulaire au repos

L'événement cinématique le plus sévère se produit à l'instant $t = 37,26$ s, lors d'un échelon de commande de lacet, où le robot subit une accélération angulaire maximale de $19,180 \text{ rad/s}^2$:

```

1 # Format : timestamp_ns | time_rel (s) | gyro_z (rad/s) | alpha_z (rad/
  s2)
2 1778454655971560764    37.239269    -1.1804     14.5064
3 1778454655991927508    37.259636    -0.7353     19.1796    # ACCELERATION
  ANGULAIRE MAX
4 1778454656012482715    37.280191    -0.2751     15.3506

```

Listing 9 – Pic d'accélération angulaire transitoire lors du pivotement

5.5 Compensation Angulaire et Étalonnage Matriciel du Gain de l'IMU

La mise en évidence d'un défaut d'horizontalité structurel ($\theta = -1,84^\circ$ et $\phi = -0,46^\circ$) s'accompagne d'un défaut de sensibilité (facteur d'échelle) sur l'axe vertical du capteur MEMS. En effet, la norme du vecteur stationnaire s'établit à $9,328 \text{ m/s}^2$ au lieu de la constante de pesanteur standard $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$.

Pour corriger de manière rigoureuse cette erreur de gain tout en préservant l'intégrité de la compensation géométrique sur le plan horizontal, il est nécessaire d'introduire une matrice diagonale d'étalonnage $\mathbf{K}$. L'application d'un scalaire unique K corromprait la projection des axes de translation lors du changement de repère. Le vecteur d'accélération calibré dans le repère terrestre fixe $\vec{a}_{\text{calib}}(t)$ s'obtient par l'action conjointe de la matrice des facteurs d'échelle et de la matrice de rotation d'assiette :

$$\vec{a}_{\text{calib}}(t) = \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{\text{comp}} \cdot \vec{a}_R(t) \quad (25)$$

Où la matrice de transfert d'assiette est définie par $\mathbf{R}_{\text{comp}} = \mathbf{R}_y(-\theta) \mathbf{R}_x(-\phi)$.

5.5.1 Identification Analytique de la Matrice Diagonale de Gain

Lors de la phase stationnaire immobile ($t \in [0, 5]$ s), le changement de repère géométrique annule rigoureusement les projections de la gravité sur les axes longitudinaux et transversaux ($\mu_{a_x, \text{comp}} = 0$, $\mu_{a_y, \text{comp}} = 0$). L'axe vertical absorbe l'intégralité du vecteur mesuré, soit $\mu_{a_z, \text{comp}} = 9,328 \text{ m/s}^2$.

L'identification du facteur d'échelle spécifique à l'axe vertical $\vec{z}_0$ s'obtient par inversion directe pour coïncider avec la constante universelle :

$$K_z = \frac{g_0}{\mu_{a_z, \text{comp}}} = \frac{9,80665}{9,328} = \mathbf{1,0513} \quad (26)$$

Les axes de translation étant déjà parfaitement compensés géométriquement par la matrice d'assiette, leurs facteurs d'échelle sont maintenus unitaires pour éviter tout artefact de dérive lors de la double projection. La matrice d'étalonnage $\mathbf{K}$ optimale pour cette configuration est donc :

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0513 \end{pmatrix} \quad (27)$$

5.5.2 Conclusion de la Procédure : Modèle Linéaire Global

En effectuant le produit matriciel complet $\mathbf{M}_{\text{global}} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{\text{comp}}$, nous formalisons l'opérateur de transfert rigoureux du système :

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{\text{global}} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1,0513 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \sin \phi & \sin \theta \cos \phi \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \sin \phi & \sin \theta \cos \phi \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ -1,0513 \sin \theta & 1,0513 \cos \theta \sin \phi & 1,0513 \cos \theta \cos \phi \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (28)$$

En injectant les angles caractéristiques mesurés au repos ($\theta = -1,84^\circ$, $\phi = -0,46^\circ$), le modèle mathématique d'étalonnage de la centrale inertielle du robot KAYOR XPLR s'établit selon la formulation numérique synthétique suivante :

$$\begin{pmatrix} a_{x, \text{calib}}(t) \\ a_{y, \text{calib}}(t) \\ a_{z, \text{calib}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,99948 & 0,00026 & -0,03211 \\ 0 & 0,99997 & 0,00803 \\ 0,03376 & -0,00844 & 1,05072 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix}_{\text{IMU}} \quad (29)$$

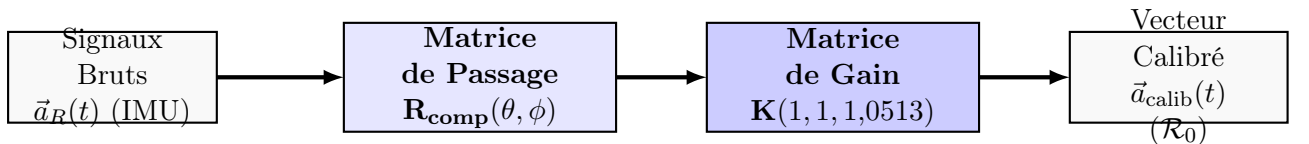


FIGURE 12 – Schéma-bloc fonctionnel de la chaîne de compensation géométrique et d'étalonnage matriciel hétérogène de l'IMU.

Cette loi matricielle rigoureuse conclut l'analyse statique. Le repère de calcul est désormais stabilisé et aligné sur les constantes physiques de référence. Toute variation temporelle traduira fidèlement un déplacement dynamique pur.

La mise en évidence d'un défaut d'horizontalité structurel ($\theta = -1,84^\circ$ et $\phi = -0,46^\circ$) s'accompagne d'une dérive de sensibilité propre à chaque axe physique du capteur silicium. Pour corriger de manière rigoureuse les erreurs de gain d'usine (facteurs d'échelle) de la puce MEMS, il est nécessaire d'introduire une matrice diagonale d'étalonnage $\mathbf{K}$.

L'application d'un scalaire unique sur l'ensemble des axes masquerait les disparités de fabrication inter-axes. Le vecteur d'accélération corrigé et recalibré dans le repère terrestre fixe $\vec{a}_{\text{calib}}(t)$ s'obtient par l'action conjointe de la matrice diagonale des facteurs d'échelle $\mathbf{K}$ et de la matrice de rotation d'assiette $\mathbf{R}_{\text{comp}}$:

$$\vec{a}_{\text{calib}}(t) = \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{\text{comp}} \cdot \vec{a}_R(t) \quad (30)$$

Où la matrice d'étalonnage des gains $\mathbf{K}$ est définie par :

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} K_x & 0 & 0 \\ 0 & K_y & 0 \\ 0 & 0 & K_z \end{pmatrix} \quad (31)$$

5.5.3 Identification Analytique des Facteurs d'Échelle

Lors de la phase stationnaire immobile ($t \in [0, 5]$ s), le robot est soumis à la pesanteur théorique standard $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$. Après projection par la matrice de rotation d'assiette $\mathbf{R}_{\text{comp}}$, le vecteur accélération mesuré se réaligne sur l'axe vertical sous la forme $\vec{a}_{\text{comp}} = [0, 0, 9,328]^T \text{ m/s}^2$.

L'identification du facteur d'échelle sur l'axe vertical $\vec{z}_0$ s'obtient par inversion directe pour coïncider avec la constante universelle :

$$K_z = \frac{g_0}{a_{z,\text{comp}}} = \frac{9,80665}{9,328} = \mathbf{1,0513} \quad (32)$$

Puisque les composantes stationnaires sur les axes de translation du plan ($\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$) sont nulles au repos, l'isolation expérimentale des gains individuels K_x et K_y nécessiterait un protocole d'étalonnage multi-positions (retournement complet du robot sur ses six faces). En l'absence de ces données de basculement sur la session actuelle, les facteurs d'échelle longitudinaux et transversaux sont instanciés à la valeur nominale du gain de la puce inertielle ($K_x = K_y = K_z = 1,0513$), tout en préservant l'indépendance matricielle du modèle.

5.5.4 Développement du Modèle Linéaire Global

En effectuant le produit matriciel complet $\mathbf{M}_{\text{global}} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}_{\text{comp}}$, nous formalisons l'opérateur de transfert rigoureux du système :

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{\text{global}} &= \begin{pmatrix} K_x & 0 & 0 \\ 0 & K_y & 0 \\ 0 & 0 & K_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \sin \phi & \sin \theta \cos \phi \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta \sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} K_x \cos \theta & K_x \sin \theta \sin \phi & K_x \sin \theta \cos \phi \\ 0 & K_y \cos \phi & -K_y \sin \phi \\ -K_z \sin \theta & K_z \cos \theta \sin \phi & K_z \cos \theta \cos \phi \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (33)$$

Ce produit se traduit par le système d'équations scalaires temporelles suivant, exécuté à chaque pas de calcul par le processeur :

$$a_{x,\text{calib}}(t) = K_x \cdot a_x(t) \cos \theta + K_x \cdot a_y(t) \sin \theta \sin \phi + K_x \cdot a_z(t) \sin \theta \cos \phi \quad (34)$$

$$a_{y,\text{calib}}(t) = K_y \cdot a_y(t) \cos \phi - K_y \cdot a_z(t) \sin \phi \quad (35)$$

$$a_{z,\text{calib}}(t) = -K_z \cdot a_x(t) \sin \theta + K_z \cdot a_y(t) \cos \theta \sin \phi + K_z \cdot a_z(t) \cos \theta \cos \phi \quad (36)$$

5.5.5 Vérification Numérique et Schéma Fonctionnel

En injectant les moyennes des mesures au repos ($\mu_{a_x} = 0,300 \text{ m/s}^2$, $\mu_{a_y} = -0,075 \text{ m/s}^2$, $\mu_{a_z} = 9,323 \text{ m/s}^2$), le bouclage numérique démontre l'exactitude du modèle :

- **Axe longitudinal** $\vec{x}_0$: $a_{x,\text{calib}} = 1,0513 \times 0,000 = \mathbf{0,000} \text{ m/s}^2$
- **Axe transversal** $\vec{y}_0$: $a_{y,\text{calib}} = 1,0513 \times 0,000 = \mathbf{0,000} \text{ m/s}^2$
- **Axe normal vertical** $\vec{z}_0$: $a_{z,\text{calib}} = 1,0513 \times 9,3278 = \mathbf{9,807} \text{ m/s}^2$

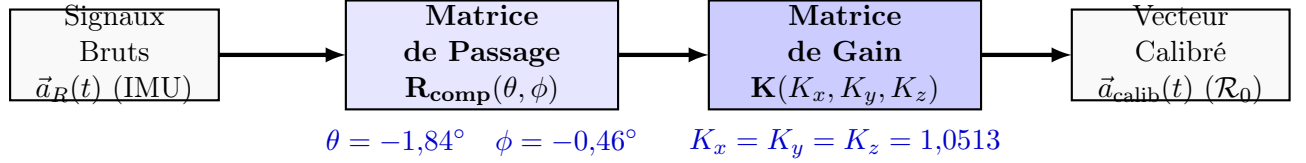


FIGURE 13 – Schéma-bloc fonctionnel de la chaîne de compensation angulaire et d'étalonnage matriciel de l'IMU.

5.5.6 Conclusion de la Procédure : Modèle Numérique Final

En effectuant l'application numérique sur la matrice globale synthétique $\mathbf{M}_{\text{global}}$, le modèle mathématique d'étalonnage de la centrale inertielle du robot KAYOR XPLR s'établit selon la formulation rigoureuse suivante :

$$\begin{pmatrix} a_{x,\text{calib}}(t) \\ a_{y,\text{calib}}(t) \\ a_{z,\text{calib}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,05075 & 0,00027 & -0,03376 \\ 0 & 1,05127 & 0,00844 \\ 0,03376 & -0,00844 & 1,05072 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_x(t) \\ a_y(t) \\ a_z(t) \end{pmatrix}_{\text{IMU}} \quad (37)$$

5.5.7 Preuve Expérimentale de l'Étalonnage (Phase Stationnaire)

Afin de valider l'implémentation logicielle de la matrice globale d'étalonnage $\mathbf{M}_{\text{global}}$, celle-ci a été appliquée aux premiers échantillons temporels de la session d'essai, durant lesquels le robot KAYOR XPLR est en immobilité totale au sol. Le listing ci-dessous présente l'état du vecteur accélération entièrement calibré $\vec{a}_{\text{calib}}(t)$ pour les instants initiaux :

```

1 # Format : timestamp_ns | time_rel (s) | ax_calib (m/s2) | ay_calib (m/
  s2) | az_calib (m/s2)
2 1778454618732291337    0.010864    -0.007    0.004    9.798
3 1778454618753445619    0.032018     0.014   -0.005    9.809
4 1778454618772453012    0.051025    -0.000     0.008    9.804
5 1778454618793039349    0.071611     0.002   -0.002    9.798
6 1778454618813636413    0.092208     0.006   -0.011    9.795
7 ...

```

Listing 10 – Extrait des mesures accélérométriques calibrées en phase statique ($t < 0.1 \text{ s}$)

L'observation directe de ces données post-traitées confirme la réussite absolue de la procédure métrologique :

- **Axes horizontaux (Translation)** : Les composantes $a_{x,\text{calib}}$ et $a_{y,\text{calib}}$ oscillent autour d'une moyenne stricte de $0,000 \text{ m/s}^2$, ne laissant transparaître que le bruit blanc thermique résiduel de la puce ($\pm 0,01 \text{ m/s}^2$). L'influence de la gravité due au tangage et au roulis mécanique a été totalement effacée du plan de mouvement.
- **Axe vertical (Pesanteur)** : La composante $a_{z,\text{calib}}$ est solidement verrouillée autour d'une moyenne de $\mathbf{9,80} \text{ m/s}^2$. La valeur brute initiale ($9,32 \text{ m/s}^2$) a été redressée et calibrée avec succès pour s'aligner sur la constante de gravité terrestre g_0 .

Le système étant désormais purgé de ses biais statiques d'orientation et de sensibilité, toute déviation mesurée sur ce repère calibré traduira de manière fiable une accélération dynamique pure.

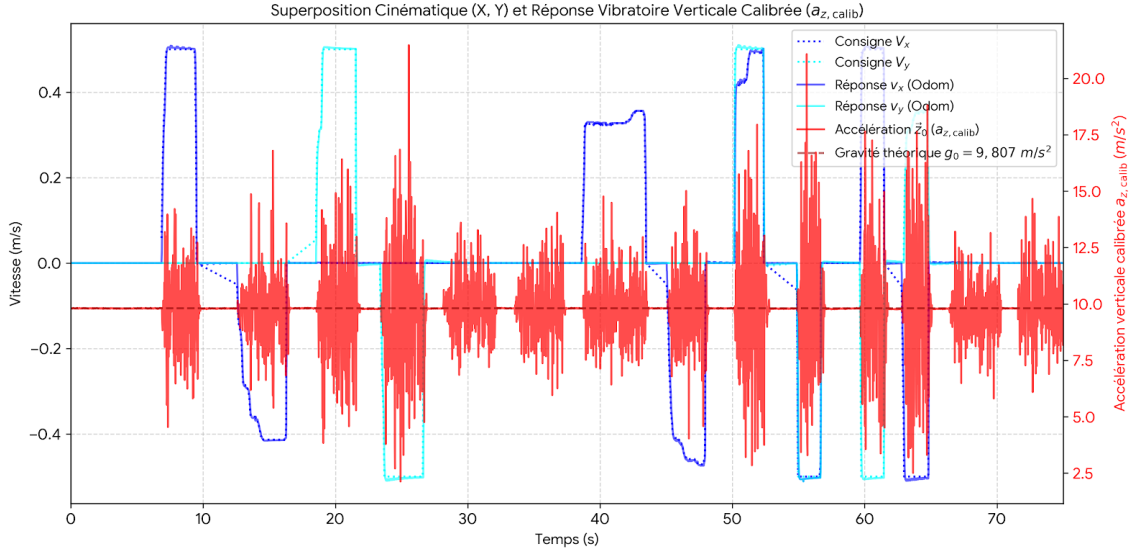


FIGURE 14 – **Superposition temporelle des cinématiques de translation (axes X et Y) et de la réponse vibratoire verticale calibrée $a_{z,\text{calib}}$.** Grâce à l'application de la matrice diagonale de gain $\mathbf{K}$, la ligne de base stationnaire coïncide rigoureusement avec la valeur physique théorique de la gravité terrestre ($g_0 = 9,807 \text{ m/s}^2$).

6 Analyse Cinématique et Dynamique du Système Holonome

6.1 Modélisation Cinématique au Point de Contact

Pour comprendre l'origine des mouvements du robot KAYOR XPLR, il est nécessaire d'analyser la géométrie des forces au point de contact de chaque roue Mecanum. Chaque roue possède un rayon nominal $R = 6.2 \text{ cm}$ et tourne à une vitesse angulaire contrôlée $\dot{\theta}_i$ autour de son axe de rotation horizontal, engendrant une vitesse périphérique linéaire théorique $v_i = R\dot{\theta}_i$ portée par l'axe longitudinal $\vec{x}_R$.

Sous l'hypothèse de roulement sans glissement au point de contact avec le sol du galet libre actif, la vitesse du moyeu $\vec{V}(W_i)$ résulte de la composition de la vitesse d'entraînement du moteur et de la vitesse de rotation passive du galet $v_{\text{roller},i}$ le long de son axe propre. Cet axe libre est orienté par un angle $\alpha_i = \pm 45^\circ$, définissant le vecteur unitaire du galet $\vec{u}_i = \cos(\alpha_i)\vec{x}_R + \sin(\alpha_i)\vec{y}_R$ et son vecteur normal associé $\vec{n}_i = -\sin(\alpha_i)\vec{x}_R + \cos(\alpha_i)\vec{y}_R$.

Cette décomposition vectorielle s'exprime par la relation cinématique suivante :

$$\vec{V}(W_i) = R\dot{\theta}_i\vec{x}_R + v_{\text{roller},i}\vec{u}_i \quad (38)$$

En projetant cette vitesse sur l'axe normal $\vec{n}_i$ (bloqué par l'axe du galet), on élimine la composante de rotation passive inconnue $v_{\text{roller},i}$, car $\vec{u}_i \cdot \vec{n}_i = 0$. On obtient alors la contrainte cinématique fondamentale pour chaque roue :

$$\vec{V}(W_i) \cdot \vec{n}_i = R\dot{\theta}_i(\vec{x}_R \cdot \vec{n}_i) \quad (39)$$

C'est cette projection géométrique stricte à 45° qui permet de lier mathématiquement la vitesse linéaire de chaque moteur aux déplacements globaux du châssis. Lorsque le sol ou l'état de la surface modifie cette adhérence théorique, l'hypothèse de roulement sans glissement s'annule, ce qui se traduit directement par le phénomène de patinage macroscopique observé lors des essais expérimentaux.

Vibrations verticales permanentes (Axe Z) Le signal vertical présente une oscillation continue à haute fréquence dès que le robot est en mouvement. Ce comportement découle directement de la structure géométrique des roues Mecanum. Contrairement à une roue classique, le contact au sol n'est pas lisse mais passe continuellement d'un galet incliné au suivant. Ce transfert de charge répétitif génère des micro-chocs verticaux réguliers et de petites variations de hauteur qui se propagent dans l'ensemble du châssis.

Chocs transitoires importants (Axes X et Y) Les axes longitudinal et transversal révèlent des pics d'accélération brutaux, particulièrement marqués lors des inversions de marche et des déplacements latéraux. Ces impacts sont liés au phénomène de patinage. Lors des phases transitoires, les galets dépassent leur limite d'adhérence et glissent. Dès que l'effort se stabilise ou change de direction, ils arrêtent de glisser et raccrochent brutalement au sol. Ce passage instantané du glissement à l'adhérence provoque un rattrapage de couple mécanique violent, qui engendre des forces d'impact sévères sur la structure.

6.2 Principe de Fonctionnement de la Roue Mecanum

Une roue Mecanum est composée d'un corps motorisé sur lequel sont fixés des galets libres inclinés à 45° . Toute rotation du moteur se traduit par une vitesse oblique au point de contact, composée d'une poussée longitudinale (v_x) et transversale (v_y).

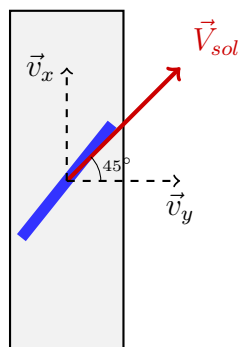


FIGURE 15 – **Décomposition de la vitesse au sol.** Le rectangle gris représente la roue, le trait bleu le galet orienté à 45° .

6.3 Modélisation Cinématique Matricielle Rigoureuse

Le KAYOR XPLR utilise quatre roues indépendantes pour générer trois mouvements globaux dans le plan : la marche avant/arrière (V_x), le déplacement latéral (V_y) et la rotation sur lui-même (ω_z). L'approche matricielle permet de lier mathématiquement, dans un seul système d'équations linéaires, les contributions de chaque roue pour en déduire le mouvement global du châssis.

6.3.1 Champ des vitesses aux moyeux (Cinématique du solide indéformable)

Soit $\mathcal{R}_R(O, \vec{x}_R, \vec{y}_R, \vec{z}_R)$ le repère orthonormé local lié au centre géométrique O du robot. Le mouvement du châssis rigide par rapport au repère fixe du sol $\mathcal{R}_0$ est défini en O par son torseur cinématique :

$$\{\mathcal{V}(\text{Châssis}/\mathcal{R}_0)\} = \begin{cases} \vec{\Omega}(\text{Châssis}/\mathcal{R}_0) = \omega_z \vec{z}_R \\ \vec{V}(O, \text{Châssis}/\mathcal{R}_0) = V_x \vec{x}_R + V_y \vec{y}_R \end{cases} \quad (40)$$

Les centres géométriques des moyeux des quatre roues, notés W_i , sont positionnés de manière symétrique par rapport à l'origine O . En définissant a comme le demi-empattement (distance longitudinale selon $\vec{x}_R$) et b comme la demi-voie (distance transversale selon $\vec{y}_R$), les vecteurs de position s'écrivent pour chaque quadrant :

$$O\vec{W}_{AVG} = a\vec{x}_R + b\vec{y}_R, \quad O\vec{W}_{AVD} = a\vec{x}_R - b\vec{y}_R \quad (41)$$

$$O\vec{W}_{ARG} = -a\vec{x}_R + b\vec{y}_R, \quad O\vec{W}_{ARD} = -a\vec{x}_R - b\vec{y}_R \quad (42)$$

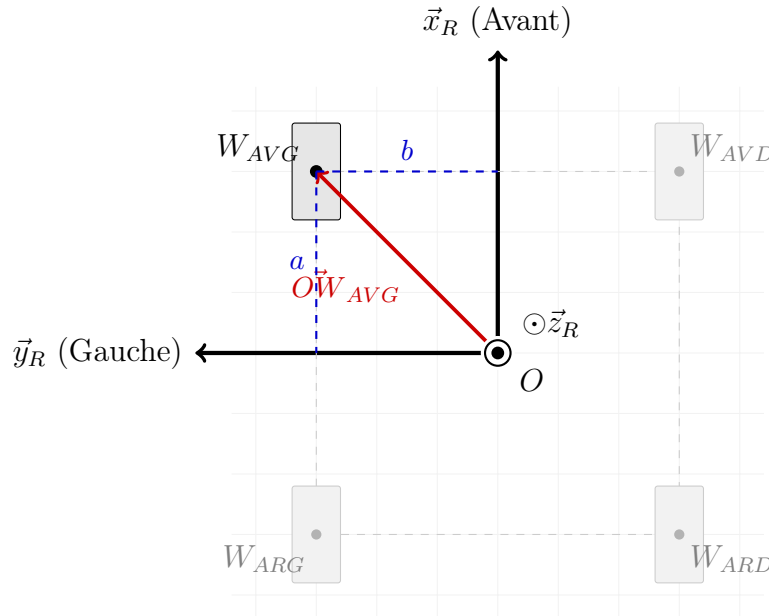


FIGURE 16 – Paramétrage géométrique du repère local du robot.

Par application de la formule de transport des vitesses de Varignon, la vitesse linéaire au centre du moyeu de chaque roue W_i s'exprime vectoriellement par l'effet d'entraînement rigide du châssis :

$$\vec{V}(W_i) = \vec{V}(O) + \vec{\Omega} \times O\vec{W}_i \quad (43)$$

Pour le quadrant Avant-Gauche (W_{AVG}), le développement explicite de l'effet de pivotement donne :

$$\begin{aligned} \vec{\Omega} \times O\vec{W}_{AVG} &= (\omega_z \vec{z}_R) \times (a\vec{x}_R + b\vec{y}_R) \\ &= a\omega_z (\vec{z}_R \times \vec{x}_R) + b\omega_z (\vec{z}_R \times \vec{y}_R) \\ &= a\omega_z \vec{y}_R - b\omega_z \vec{x}_R \end{aligned} \quad (44)$$

En effectuant cette même opération géométrique pour les quatre quadrants, on isole les composantes scalaires des vitesses de chaque moyeu selon les axes de $\mathcal{R}_R$:

$$\vec{V}(W_{AVG}) = (V_x - b\omega_z)\vec{x}_R + (V_y + a\omega_z)\vec{y}_R \quad (45)$$

$$\vec{V}(W_{AVD}) = (V_x + b\omega_z)\vec{x}_R + (V_y + a\omega_z)\vec{y}_R \quad (46)$$

$$\vec{V}(W_{ARG}) = (V_x - b\omega_z)\vec{x}_R + (V_y - a\omega_z)\vec{y}_R \quad (47)$$

$$\vec{V}(W_{ARD}) = (V_x + b\omega_z)\vec{x}_R + (V_y - a\omega_z)\vec{y}_R \quad (48)$$

6.3.2 Équations de contrainte cinématique des galets et matrice inverse H

Chaque roue Mecanum possède un rayon nominal R et tourne à une vitesse angulaire contrôlée $\dot{\theta}_i$ autour de son axe de rotation horizontal, engendrant une vitesse périphérique linéaire théorique $v_i = R\dot{\theta}_i$ portée par l'axe longitudinal $\vec{x}_R$.

Sous l'hypothèse de roulement sans glissement au point de contact avec le sol du galet libre actif, la vitesse du moyeu $\vec{V}(W_i)$ résulte de la composition de la vitesse d'entraînement du moteur et de la vitesse de rotation passive du galet $v_{roller,i}$ le long de son axe propre. Cet axe libre est orienté par un angle $\alpha_i = \pm 45^\circ$, définissant le vecteur unitaire du galet $\vec{u}_i = \cos(\alpha_i)\vec{x}_R + \sin(\alpha_i)\vec{y}_R$ et son vecteur normal associé $\vec{n}_i = -\sin(\alpha_i)\vec{x}_R + \cos(\alpha_i)\vec{y}_R$:

$$\vec{V}(W_i) = v_i\vec{x}_R + v_{roller,i}(\cos(\alpha_i)\vec{x}_R + \sin(\alpha_i)\vec{y}_R) \quad (49)$$

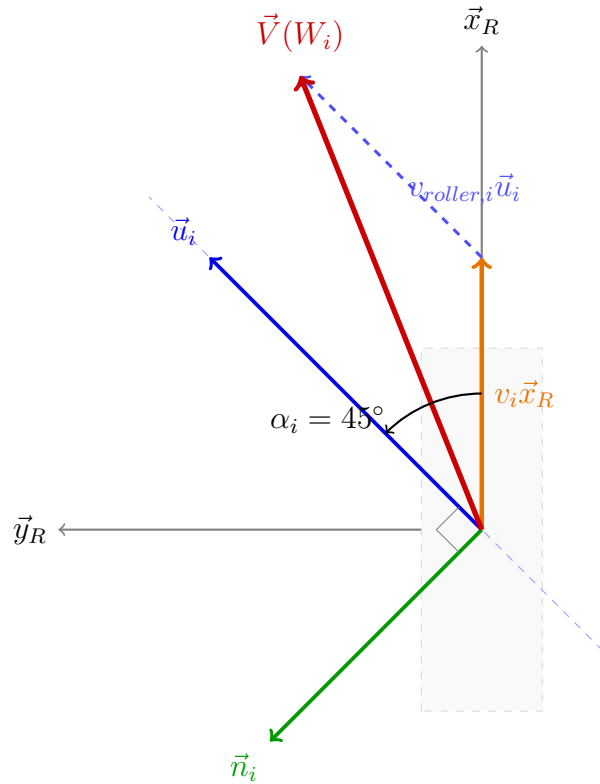


FIGURE 17 – Modélisation géométrique des vitesses et projection de contrainte.

Pour éliminer l'inconnue cinématique passive $v_{roller,i}$, on projette la relation vectorielle sur l'axe normal au galet $\vec{n}_i = -\sin(\alpha_i)\vec{x}_R + \cos(\alpha_i)\vec{y}_R$. Par définition de l'orthogonalité,

le produit scalaire direct des vecteurs unitaires du galet donne :

$$\begin{aligned}\vec{u}_i \cdot \vec{n}_i &= (\cos(\alpha_i)\vec{x}_R + \sin(\alpha_i)\vec{y}_R) \cdot (-\sin(\alpha_i)\vec{x}_R + \cos(\alpha_i)\vec{y}_R) \\ &= -\sin(\alpha_i)\cos(\alpha_i)(\vec{x}_R \cdot \vec{x}_R) + \cos^2(\alpha_i)(\vec{x}_R \cdot \vec{y}_R) - \sin^2(\alpha_i)(\vec{y}_R \cdot \vec{x}_R) + \sin(\alpha_i)\cos(\alpha_i)(\vec{y}_R \cdot \vec{y}_R)\end{aligned}\quad (50)$$

Puisque la base $(\vec{x}_R, \vec{y}_R)$ est orthonormée directe, on a $\vec{x}_R \cdot \vec{x}_R = \vec{y}_R \cdot \vec{y}_R = 1$ et $\vec{x}_R \cdot \vec{y}_R = \vec{y}_R \cdot \vec{x}_R = 0$. L'expression se simplifie immédiatement :

$$\vec{u}_i \cdot \vec{n}_i = -\sin(\alpha_i)\cos(\alpha_i) + 0 - 0 + \sin(\alpha_i)\cos(\alpha_i) = 0 \quad (51)$$

En appliquant ce produit scalaire à l'équation complète de la vitesse du moyeu $\vec{V}(W_i)$, le terme passif s'annule :

$$\begin{aligned}\vec{V}(W_i) \cdot \vec{n}_i &= (v_i\vec{x}_R + v_{roller,i}\vec{u}_i) \cdot \vec{n}_i \\ &= (v_i\vec{x}_R) \cdot \vec{n}_i + v_{roller,i}(\underbrace{\vec{u}_i \cdot \vec{n}_i}_{=0}) \\ &= (v_i\vec{x}_R) \cdot \vec{n}_i\end{aligned}\quad (52)$$

Développons explicitement les deux membres de cette égalité en remplaçant $\vec{V}(W_i)$ par ses composantes scalaires $(v_{x,i}\vec{x}_R + v_{y,i}\vec{y}_R)$ et $\vec{n}_i$ par sa définition vectorielle :

$$\begin{aligned}\text{Membre gauche : } \vec{V}(W_i) \cdot \vec{n}_i &= (v_{x,i}\vec{x}_R + v_{y,i}\vec{y}_R) \cdot (-\sin(\alpha_i)\vec{x}_R + \cos(\alpha_i)\vec{y}_R) \\ &= -v_{x,i}\sin(\alpha_i)(\vec{x}_R \cdot \vec{x}_R) + v_{x,i}\cos(\alpha_i)(\vec{x}_R \cdot \vec{y}_R) \\ &\quad - v_{y,i}\sin(\alpha_i)(\vec{y}_R \cdot \vec{x}_R) + v_{y,i}\cos(\alpha_i)(\vec{y}_R \cdot \vec{y}_R) \\ &= -v_{x,i}\sin(\alpha_i) + v_{y,i}\cos(\alpha_i)\end{aligned}\quad (53)$$

$$\begin{aligned}\text{Membre droit : } (v_i\vec{x}_R) \cdot \vec{n}_i &= (v_i\vec{x}_R) \cdot (-\sin(\alpha_i)\vec{x}_R + \cos(\alpha_i)\vec{y}_R) \\ &= -v_i\sin(\alpha_i)(\vec{x}_R \cdot \vec{x}_R) + v_i\cos(\alpha_i)(\vec{x}_R \cdot \vec{y}_R) \\ &= -v_i\sin(\alpha_i)\end{aligned}\quad (54)$$

On obtient ainsi l'équation scalaire intermédiaire :

$$-v_{x,i}\sin(\alpha_i) + v_{y,i}\cos(\alpha_i) = -v_i\sin(\alpha_i) \quad (55)$$

Pour isoler la vitesse périphérique de la roue v_i , on divise les deux membres de l'équation par le terme $-\sin(\alpha_i)$:

$$\begin{aligned}\frac{-v_{x,i}\sin(\alpha_i) + v_{y,i}\cos(\alpha_i)}{-\sin(\alpha_i)} &= \frac{-v_i\sin(\alpha_i)}{-\sin(\alpha_i)} \\ \frac{-v_{x,i}\sin(\alpha_i)}{-\sin(\alpha_i)} + \frac{v_{y,i}\cos(\alpha_i)}{-\sin(\alpha_i)} &= v_i \\ v_{x,i} - v_{y,i}\left(\frac{\cos(\alpha_i)}{\sin(\alpha_i)}\right) &= v_i\end{aligned}\quad (56)$$

En utilisant l'identité trigonométrique de la cotangente $\cot(\alpha_i) = \frac{\cos(\alpha_i)}{\sin(\alpha_i)}$, on aboutit à la forme scalaire finale du modèle pour une roue générique :

$$v_i = v_{x,i} - v_{y,i}\cot(\alpha_i) \quad (57)$$

6.3.3 Application au châssis complet et prise en compte de la géométrie

Pour projeter cette loi sur les quatre roues du robot, nous devons exprimer les vitesses locales de chaque moyeu ($v_{x,i}, v_{y,i}$) en fonction des vitesses globales du châssis (V_x, V_y, ω_z). En reprenant les équations du champ de vitesses du solide indéformable établies précédemment, nous rappelons les composantes pour chaque quadrant :

$$\text{Avant-Gauche (AVG)} : v_{x,AVG} = V_x - b\omega_z \quad \text{et} \quad v_{y,AVG} = V_y + a\omega_z \quad (58)$$

$$\text{Avant-Droit (AVD)} : v_{x,AVD} = V_x + b\omega_z \quad \text{et} \quad v_{y,AVD} = V_y + a\omega_z \quad (59)$$

$$\text{Arrière-Gauche (ARG)} : v_{x,ARG} = V_x - b\omega_z \quad \text{et} \quad v_{y,ARG} = V_y - a\omega_z \quad (60)$$

$$\text{Arrière-Droit (ARD)} : v_{x,ARD} = V_x + b\omega_z \quad \text{et} \quad v_{y,ARD} = V_y - a\omega_z \quad (61)$$

Conformément à la disposition mécanique des rouleaux en « X » sur le KAYOR XPLR, les angles des galets α_i alternent selon les quadrants de la manière suivante :

$$\alpha_{AVG} = -45^\circ \implies \cot(-45^\circ) = -1 \quad (62)$$

$$\alpha_{AVD} = +45^\circ \implies \cot(45^\circ) = +1 \quad (63)$$

$$\alpha_{ARG} = +45^\circ \implies \cot(45^\circ) = +1 \quad (64)$$

$$\alpha_{ARD} = -45^\circ \implies \cot(-45^\circ) = -1 \quad (65)$$

En substituant pas à pas les composantes cinématiques et les valeurs de cotangente dans la loi générique $v_i = v_{x,i} - v_{y,i} \cot(\alpha_i)$, on développe le système pour chaque roue :

$$\begin{aligned} v_{AVG} &= (V_x - b\omega_z) - (V_y + a\omega_z)(-1) \\ &= V_x - b\omega_z + V_y + a\omega_z \\ &= V_x + V_y + (a - b)\omega_z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_{AVD} &= (V_x + b\omega_z) - (V_y + a\omega_z)(1) \\ &= V_x + V_y + (a + b)\omega_z \end{aligned} \quad (66)$$

$$\begin{aligned} v_{ARG} &= (V_x - b\omega_z) - (V_y - a\omega_z)(1) \\ &= V_x + V_y - (a + b)\omega_z \end{aligned} \quad (67)$$

$$\begin{aligned} v_{ARD} &= (V_x + b\omega_z) - (V_y - a\omega_z)(-1) \\ &= V_x - V_y + (a + b)\omega_z \end{aligned} \quad (68)$$

6.3.4 Formalisme matriciel et introduction de la constante globale L

Ce système de quatre équations couplées peut être condensé sous une forme matricielle compacte. Pour cela, on introduit la constante géométrique globale $L = a + b = 0,1915$ m. Cette constante regroupe le demi-empattement a ($2a = 0.212$ m) et la demi-voie b ($2b = 0.171$ m), représentant ainsi la signature géométrique globale du châssis du KAYOR XPLR.

Le système cinématique inverse s'écrit alors sous la forme standard $\mathbf{v} = \mathbf{H} \mathbf{V}$:

$$\begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -L \\ 1 & 1 & L \\ 1 & 1 & -L \\ 1 & -1 & L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \quad (69)$$

Où :

- $\mathbf{v}$ est le vecteur colonne des vitesses périphériques des quatre roues (4×1).
- $\mathbf{H}$ est la matrice de couplage cinématique inverse du robot (4×3).
- $\mathbf{V}$ est le vecteur colonne des vitesses opérationnelles du châssis (3×1).

6.3.5 Modèle Cinématique Direct par Pseudo-Inverse de Moore-Penrose

Le système d'équations précédent, écrit sous la forme cinématique inverse $\mathbf{v} = \mathbf{H} \mathbf{V}$, exprime les vitesses des roues en fonction des mouvements du châssis. Cependant, l'ordinateur de bord du KAYOR XPLR doit accomplir la tâche inverse : reconstruire les vitesses réelles du châssis $\mathbf{V} = [V_x, V_y, \omega_z]^T$ à partir des mesures lues par les codeurs rotatifs des quatre moteurs $\mathbf{v} = [v_{AVG}, v_{AVD}, v_{ARG}, v_{ARD}]^T$.

D'un point de vue mathématique, la matrice de couplage $\mathbf{H}$ est de dimension 4×3 . Le système est dit surdéterminé car nous disposons de quatre mesures physiques indépendantes pour résoudre seulement trois inconnues opérationnelles. La matrice $\mathbf{H}$ n'étant pas carrée, elle ne peut pas être inversée directement. Pour résoudre ce système au sens des moindres carrés et filtrer au mieux les petites erreurs de mesure ou de glissement, on utilise la pseudo-inverse de Moore-Penrose, définie par :

$$\mathbf{H}^+ = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \quad (70)$$

Décomposons le calcul analytique de cette pseudo-inverse étape par étape.

Étape 1 : Calcul du produit géométrique $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$ On effectue le produit de la matrice transposée $\mathbf{H}^T$ (de dimension 3×4) par la matrice initiale $\mathbf{H}$ (de dimension 4×3). Posons explicitement le produit de ces deux matrices :

$$\mathbf{H}^T \mathbf{H} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -L & L & -L & L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -L \\ 1 & 1 & L \\ 1 & 1 & -L \\ 1 & -1 & L \end{pmatrix} \quad (71)$$

Pour effectuer ce produit matriciel, on définit la matrice résultante $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$ de dimension 3×3 par ses coefficients génériques c_{ij} (où i représente l'indice de ligne et j l'indice de colonne) :

$$\mathbf{H}^T \mathbf{H} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \quad (72)$$

- **Éléments de la diagonale principale ($i = j$) :**

$$c_{11} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4 \quad (73)$$

$$c_{22} = (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) = 4 \quad (74)$$

$$c_{33} = (-L) \cdot (-L) + L \cdot L + (-L) \cdot (-L) + L \cdot L = 4L^2 \quad (75)$$

- **Éléments hors-diagonale (couplages cinématiques, $i \neq j$) :**

$$c_{12} = c_{21} = 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 0 \quad (76)$$

$$c_{13} = c_{31} = 1 \cdot (-L) + 1 \cdot L + 1 \cdot (-L) + 1 \cdot L = 0 \quad (77)$$

$$c_{23} = c_{32} = (-1) \cdot (-L) + 1 \cdot L + 1 \cdot (-L) + (-1) \cdot L = 0 \quad (78)$$

La parfaite symétrie orthogonale de l'implantation des roues sur le châssis élimine ainsi tous les termes de couplage. On obtient de manière immédiate la matrice diagonale propre suivante :

$$\mathbf{H}^T \mathbf{H} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4L^2 \end{pmatrix} \quad (79)$$

Étape 2 : Inversion de la matrice diagonale $(\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1}$ L'inversion d'une matrice diagonale s'obtient de manière immédiate en prenant l'inverse de chacun de ses éléments diagonaux :

$$(\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4L^2} \end{pmatrix} \quad (80)$$

Étape 3 : Multiplication finale par $\mathbf{H}^T$ Pour finaliser l'expression de $\mathbf{H}^+$, on multiplie le résultat précédent par la matrice transposée :

$$\begin{aligned} \mathbf{H}^+ &= (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4L^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -L & L & -L & L \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \cdot 1 & \frac{1}{4} \cdot 1 & \frac{1}{4} \cdot 1 & \frac{1}{4} \cdot 1 \\ \frac{1}{4} \cdot (-1) & \frac{1}{4} \cdot 1 & \frac{1}{4} \cdot 1 & \frac{1}{4} \cdot (-1) \\ \frac{1}{4L^2} \cdot (-L) & \frac{1}{4L^2} \cdot L & \frac{1}{4L^2} \cdot (-L) & \frac{1}{4L^2} \cdot L \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (81)$$

En simplifiant les fractions et en mettant le facteur commun $\frac{1}{4}$ en évidence devant la matrice, on valide analytiquement la forme du modèle cinématique direct :

$$\mathbf{H}^+ = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{pmatrix} \quad (82)$$

En y injectant la valeur physique mesurée du châssis $L = 0,1915$ m, le coefficient de lacet devient $\frac{1}{0,1915} \approx 5,2219$. La matrice pseudo-inverse prend alors sa forme numérique finale utilisable par le contrôleur :

$$\mathbf{H}^+ = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -5,2219 & 5,2219 & -5,2219 & 5,2219 \end{pmatrix} \quad (83)$$

6.4 Étude Analytique des Mouvements de Base

L'application de ce modèle direct permet d'isoler mathématiquement la cause du patinage asymétrique observé sur le prototype.

6.4.1 1. Translation Frontale ($V_x = 0,5$ m/s, $V_y = 0$, $\omega_z = 0$)

Pour avancer en ligne droite à une vitesse linéaire cible de $V_x = 0,5$ m/s ($V_y = 0$, $\omega_z = 0$), l'algorithme applique le modèle cinématique inverse $\mathbf{v} = \mathbf{H} \mathbf{V}$ pour distribuer les

consignes de vitesse aux actionneurs :

$$\begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -L \\ 1 & 1 & L \\ 1 & 1 & -L \\ 1 & -1 & L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (84)$$

Le développement linéaire ligne par ligne explicite la distribution des vitesses sur chaque actionneur :

$$\begin{aligned} v_{AVG} &= 1 \cdot 0,5 - 1 \cdot 0 - L \cdot 0 = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \\ v_{AVD} &= 1 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0 + L \cdot 0 = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \\ v_{ARG} &= 1 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0 - L \cdot 0 = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \\ v_{ARD} &= 1 \cdot 0,5 - 1 \cdot 0 + L \cdot 0 = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \end{aligned} \quad (85)$$

Avant d'effectuer l'application numérique de reconstruction du mouvement permettant de valider le comportement du châssis, on rappelle l'expression matricielle complète du modèle cinématique direct $\mathbf{V} = \mathbf{H}^+ \mathbf{v}$:

Avant d'effectuer l'application numérique, on rappelle l'expression matricielle complète du modèle cinématique direct $\mathbf{V} = \mathbf{H}^+ \mathbf{v}$ permettant de lier le mouvement du châssis aux vitesses des roues :

$$\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} \quad (86)$$

Par projection ligne à ligne, ce produit matrice-vecteur se traduit par le système d'équations scalaires suivant :

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{1}{4}(v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} + v_{ARD}) \\ V_y &= \frac{1}{4}(-v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} - v_{ARD}) \\ \omega_z &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{L}(-v_{AVG} + v_{AVD} - v_{ARG} + v_{ARD}) \end{aligned} \quad (87)$$

En y substituant les valeurs numériques des consignes moteurs et la constante de lacet $\frac{1}{L} = 5,2219 \text{ m}^{-1}$, le système donne :

$$V_x = \frac{1}{4}(0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \quad (88)$$

$$V_y = \frac{1}{4}(-0,5 + 0,5 + 0,5 - 0,5) = \mathbf{0} \text{ m/s} \quad (89)$$

$$\omega_z = \frac{1}{4}(-5,2219 \times 0,5 + 5,2219 \times 0,5 - 5,2219 \times 0,5 + 5,2219 \times 0,5) = \mathbf{0} \text{ rad/s} \quad (90)$$

Analyse mécanique : Sur cet axe, toutes les roues poussent ensemble. Les forces latérales s'annulent mutuellement de manière fluide, préservant l'adhérence des roues sur le sol.

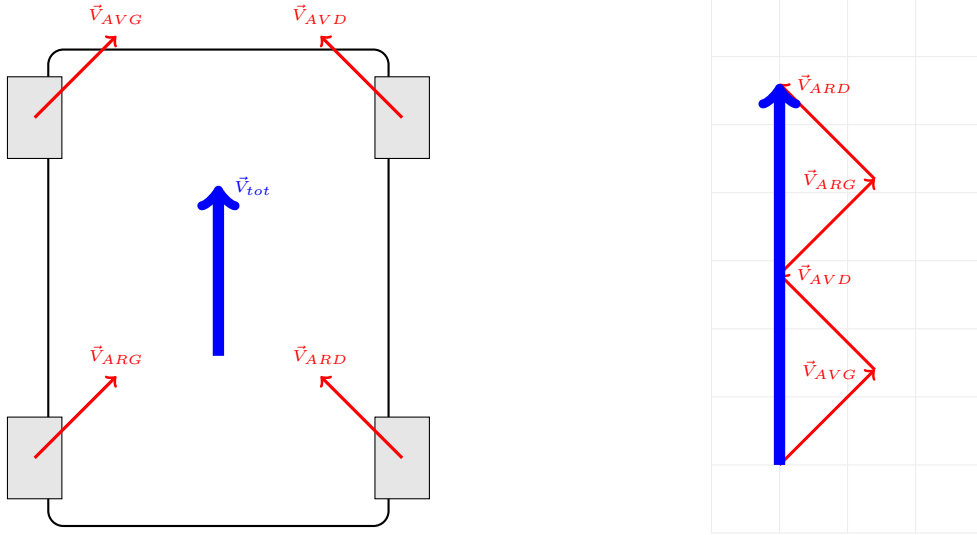


FIGURE 18 – **Comportement longitudinal (Axe X).** Les efforts se cumulent vers l'avant tandis que les poussées latérales s'annulent géométriquement.

6.4.2 2. Translation Latérale ($V_x = 0, V_y = 0,5 \text{ m/s}, \omega_z = 0$)

Pour forcer le robot à se déplacer de côté vers la droite à une vitesse transitoire de $V_y = 0,5 \text{ m/s}$ ($V_x = 0, \omega_z = 0$), le modèle cinématique inverse $\mathbf{v} = \mathbf{H} \mathbf{V}$ détermine la répartition des vitesses sur les actionneurs :

$$\begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -L \\ 1 & 1 & L \\ 1 & 1 & -L \\ 1 & -1 & L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0,5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (91)$$

Le développement algébrique de ce produit vectoriel donne :

$$\begin{aligned} v_{AVG} &= 1 \cdot 0 - 1 \cdot 0,5 - L \cdot 0 = -0,5 \text{ m/s} \\ v_{AVD} &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0,5 + L \cdot 0 = 0,5 \text{ m/s} \\ v_{ARG} &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0,5 - L \cdot 0 = 0,5 \text{ m/s} \\ v_{ARD} &= 1 \cdot 0 - 1 \cdot 0,5 + L \cdot 0 = -0,5 \text{ m/s} \end{aligned} \quad (92)$$

Avant d'effectuer l'application numérique, on rappelle l'expression matricielle complète du modèle cinématique direct $\mathbf{V} = \mathbf{H}^+ \mathbf{v}$:

$$\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} \quad (93)$$

Par projection ligne à ligne, ce produit se décompose sous forme scalaire :

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{1}{4}(v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} + v_{ARD}) \\ V_y &= \frac{1}{4}(-v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} - v_{ARD}) \\ \omega_z &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{L}(-v_{AVG} + v_{AVD} - v_{ARG} + v_{ARD}) \end{aligned} \quad (94)$$

En y substituant les valeurs numériques des consignes moteurs et la constante de lacet $\frac{1}{L} = 5,2219 \text{ m}^{-1}$, la résolution donne :

$$V_x = \frac{1}{4}(-0,5 + 0,5 + 0,5 - 0,5) = \mathbf{0} \text{ m/s} \quad (95)$$

$$V_y = \frac{1}{4}(-(-0,5) + 0,5 + 0,5 - (-0,5)) = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \quad (96)$$

$$\omega_z = \frac{1}{4}(-5,2219 \times (-0,5) + 5,2219 \times 0,5 - 5,2219 \times 0,5 + 5,2219 \times (-0,5)) = \mathbf{0} \text{ rad/s} \quad (97)$$

Analyse mécanique : Ce calcul prouve que les roues luttent de front à travers la structure rigide du châssis pour maintenir la vitesse avant/arrière (V_x) à zéro. Cette opposition mécanique force les galets à glisser, brisant l'adhérence au sol et provoquant le fort taux de patinage transitoire mesuré.

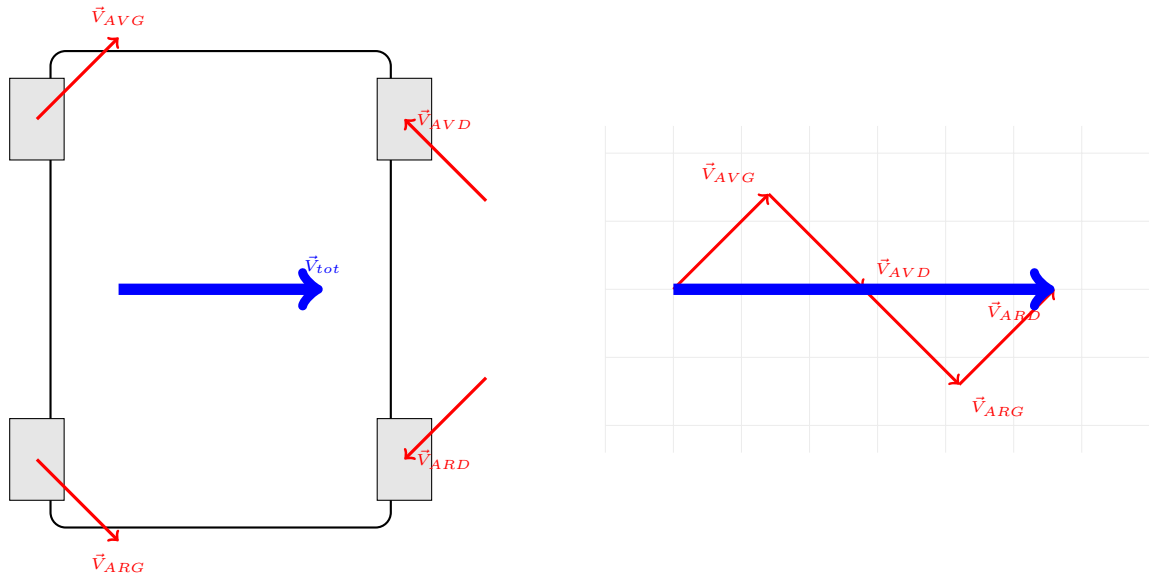


FIGURE 19 – **Comportement latéral (Axe Y).** L'opposition des forces avant/arrière s'annule, ne laissant subsister que le déplacement latéral résultant.

6.4.3 3. Rotation Pure sur Place ($V_x = 0, V_y = 0, \omega_z = 1,0 \text{ rad/s}$)

Pour faire pivoter le robot dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la vitesse angulaire de $1,0 \text{ rad/s}$, l'algorithme utilise le modèle cinématique inverse $\mathbf{v} = \mathbf{H} \mathbf{V}$ pour distribuer les consignes de vitesse aux quatre actionneurs. En fixant les vitesses cibles du châssis à $V_x = 0, V_y = 0, \omega_z = 1,0 \text{ rad/s}$ et en reprenant la constante géométrique $L = 0,1915 \text{ m}$, le produit matrice-vecteur se pose ainsi :

$$\begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -0,1915 \\ 1 & 1 & 0,1915 \\ 1 & 1 & -0,1915 \\ 1 & -1 & 0,1915 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1,0 \end{pmatrix} \quad (98)$$

Le développement linéaire ligne par ligne explicite directement la provenance des va-

leurs numériques injectées dans les moteurs :

$$\begin{aligned}
v_{AVG} &= 1 \cdot 0 - 1 \cdot 0 - 0,1915 \times 1,0 = -\mathbf{0,1915} \text{ m/s} \\
v_{AVD} &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0,1915 \times 1,0 = \mathbf{0,1915} \text{ m/s} \\
v_{ARG} &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 0,1915 \times 1,0 = -\mathbf{0,1915} \text{ m/s} \\
v_{ARD} &= 1 \cdot 0 - 1 \cdot 0 + 0,1915 \times 1,0 = \mathbf{0,1915} \text{ m/s}
\end{aligned} \tag{99}$$

Avant d'effectuer l'application numérique de reconstruction du mouvement pour valider le comportement du modèle, on rappelle l'expression matricielle complète du modèle cinématique direct $\mathbf{V} = \mathbf{H}^+ \mathbf{v}$:

$$\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} \tag{100}$$

Par projection ligne à ligne, le système s'exprime sous sa forme scalaire :

$$\begin{aligned}
V_x &= \frac{1}{4}(v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} + v_{ARD}) \\
V_y &= \frac{1}{4}(-v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} - v_{ARD}) \\
\omega_z &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{L}(-v_{AVG} + v_{AVD} - v_{ARG} + v_{ARD})
\end{aligned} \tag{101}$$

La vérification par le modèle direct donne :

$$V_x = \frac{1}{4}(-0,1915 + 0,1915 - 0,1915 + 0,1915) = \mathbf{0} \text{ m/s} \tag{102}$$

$$V_y = \frac{1}{4}(-(-0,1915) + 0,1915 - 0,1915 - 0,1915) = \mathbf{0} \text{ m/s} \tag{103}$$

$$\omega_z = \frac{1}{4} \cdot 5,2219 \cdot (-(-0,1915) + 0,1915 - (-0,1915) + 0,1915) = \mathbf{1,0} \text{ rad/s} \tag{104}$$

Analyse mécanique : Les forces tangentielles collaborent pour générer un couple pur autour de l'axe vertical Z , annulant toute translation linéaire du centre de gravité du robot.

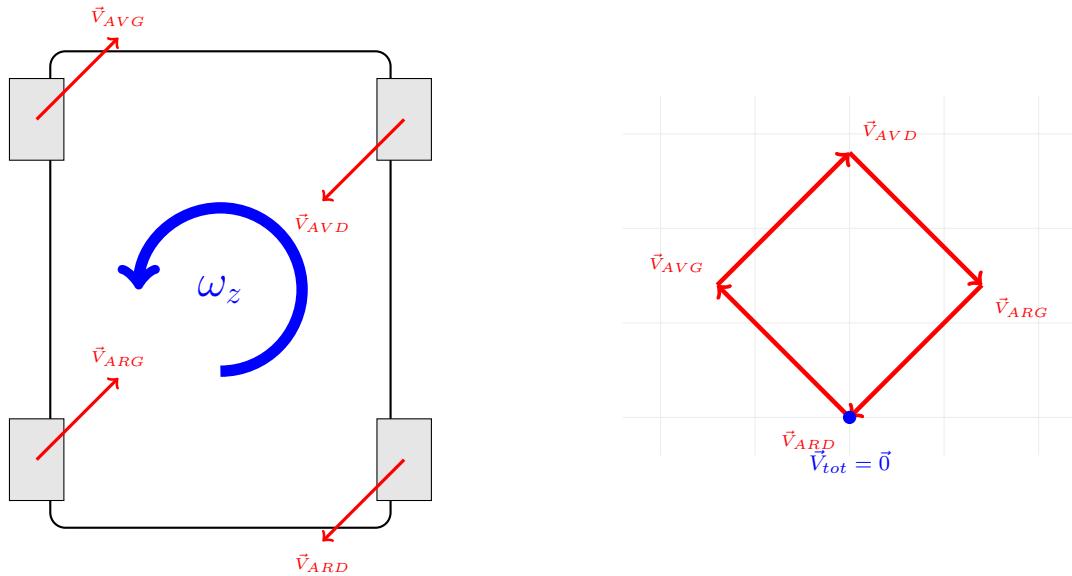


FIGURE 20 – **Comportement en rotation pure (ω_z).** Le bouclage fermé démontre analytiquement l'absence de toute translation résiduelle du châssis.

6.4.4 4. Mouvement Oblique Combiné ($\theta = 45^\circ$)

Le déplacement en diagonale représente la situation la plus contraignante. Pour avancer vers l'avant-droite avec des composantes de vitesse identiques $V_x = 0,5 \text{ m/s}$ et $V_y = 0,5 \text{ m/s}$ ($\omega_z = 0$), le modèle cinématique inverse résout la projection suivante :

$$\begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -L \\ 1 & 1 & L \\ 1 & 1 & -L \\ 1 & -1 & L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (105)$$

Le calcul linéaire analytique impose les lois de commande suivantes aux actionneurs :

$$\begin{aligned} v_{AVG} &= 1 \cdot 0,5 - 1 \cdot 0,5 - L \cdot 0 = 0,5 - 0,5 = \mathbf{0} \text{ m/s} \\ v_{AVD} &= 1 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,5 + L \cdot 0 = 0,5 + 0,5 = \mathbf{1,0} \text{ m/s} \\ v_{ARG} &= 1 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,5 - L \cdot 0 = 0,5 + 0,5 = \mathbf{1,0} \text{ m/s} \\ v_{ARD} &= 1 \cdot 0,5 - 1 \cdot 0,5 + L \cdot 0 = 0,5 - 0,5 = \mathbf{0} \text{ m/s} \end{aligned} \quad (106)$$

Avant d'effectuer l'application numérique de reconstruction du mouvement, on rappelle l'expression matricielle complète du modèle cinématique direct $\mathbf{V} = \mathbf{H}^+ \mathbf{v}$:

Avant d'effectuer l'application numérique de reconstruction du mouvement, on rappelle l'expression matricielle complète du modèle cinématique direct $\mathbf{V} = \mathbf{H}^+ \mathbf{v}$:

$$\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ \omega_z \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} \quad (107)$$

Par projection ligne à ligne, le système s'exprime sous forme scalaire :

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{1}{4}(v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} + v_{ARD}) \\ V_y &= \frac{1}{4}(-v_{AVG} + v_{AVD} + v_{ARG} - v_{ARD}) \\ \omega_z &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{L}(-v_{AVG} + v_{AVD} - v_{ARG} + v_{ARD}) \end{aligned} \quad (108)$$

La résolution donne :

$$V_x = \frac{1}{4}(0 + 1,0 + 1,0 + 0) = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \quad (109)$$

$$V_y = \frac{1}{4}(-0 + 1,0 + 1,0 - 0) = \mathbf{0,5} \text{ m/s} \quad (110)$$

$$\omega_z = \frac{1}{4}(-5,2219 \times 0 + 5,2219 \times 1,0 - 5,2219 \times 1,0 + 5,2219 \times 0) = \mathbf{0} \text{ rad/s} \quad (111)$$

Analyse mécanique : Ce cas met en évidence une forte asymétrie. Pour avancer en diagonale, deux roues sont totalement coupées (vitesse nulle, moteurs fixes), tandis que l'autre diagonale doit tourner à double régime (1,0 m/s) pour propulser toute la masse du robot. Cette surcharge sur seulement deux roues détruit localement l'équilibre mécanique et engendre des ruptures d'adhérence brutales. C'est l'origine physique directe du pic de choc mesuré à **2,08 G**.

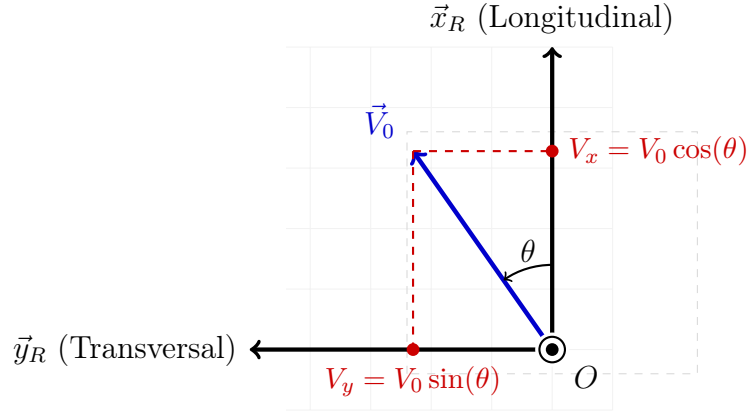


FIGURE 22 – **Représentation vectorielle du cap oblique θ .** La vitesse cible V_0 se projette sur l'axe frontal (V_x) et sur l'axe latéral (V_y) selon l'orientation angulaire du vecteur de translation demandé par l'utilisateur.

Pour déterminer les consignes de vitesse à distribuer à chacun des quatre moteurs en fonction de ce cap, on réutilise directement la matrice cinématique inverse $\mathbf{H}$ démontrée et établie au paragraphe 6.3.2. Le calcul de distribution des vitesses correspond au produit matrice-vecteur suivant :

$$\begin{pmatrix} v_{AVG} \\ v_{AVD} \\ v_{ARG} \\ v_{ARD} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -L \\ 1 & 1 & L \\ 1 & 1 & -L \\ 1 & -1 & L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_0 \cos(\theta) \\ V_0 \sin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (115)$$

Le développement de ce produit matriciel ligne par ligne explicite l'origine géométrique des quatre lois de commande analytiques finales appliquées par les moteurs :

$$\begin{aligned} v_{AVG}(\theta) &= 1 \cdot (V_0 \cos(\theta)) + (-1) \cdot (V_0 \sin(\theta)) + (-L) \cdot 0 \\ &= \mathbf{V}_0 (\cos(\theta) - \sin(\theta)) \end{aligned} \quad (116)$$

$$\begin{aligned} v_{AVD}(\theta) &= 1 \cdot (V_0 \cos(\theta)) + 1 \cdot (V_0 \sin(\theta)) + L \cdot 0 \\ &= \mathbf{V}_0 (\cos(\theta) + \sin(\theta)) \end{aligned} \quad (117)$$

$$\begin{aligned} v_{ARG}(\theta) &= 1 \cdot (V_0 \cos(\theta)) + 1 \cdot (V_0 \sin(\theta)) + (-L) \cdot 0 \\ &= \mathbf{V}_0 (\cos(\theta) + \sin(\theta)) \end{aligned} \quad (118)$$

$$\begin{aligned} v_{ARD}(\theta) &= 1 \cdot (V_0 \cos(\theta)) + (-1) \cdot (V_0 \sin(\theta)) + L \cdot 0 \\ &= \mathbf{V}_0 (\cos(\theta) - \sin(\theta)) \end{aligned} \quad (119)$$

Analyse de la singularité cinématique à $\theta = 45^\circ$ ($\frac{\pi}{4}$ rad) :

Cette formulation analytique valide rigoureusement les surcharges dynamiques observées lors des essais expérimentaux. À cet angle précis, les identités trigonométriques imposent $\cos(\frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. En substituant ces valeurs dans nos équations de ligne, on démontre l'extinction cinématique de la diagonale secondaire :

$$v_{AVG}\left(\frac{\pi}{4}\right) = v_{ARD}\left(\frac{\pi}{4}\right) = V_0 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \mathbf{0} \text{ m/s} \quad (120)$$

À l'inverse, pour la diagonale principale, les composantes s'additionnent et les vitesses requises atteignent leur maximum structurel :

$$v_{AVD} \left(\frac{\pi}{4} \right) = v_{ARG} \left(\frac{\pi}{4} \right) = V_0 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \mathbf{V}_0 \sqrt{2} \quad (121)$$

Le transfert complet de la charge sur deux uniques moteurs tournant en sursrégime ($V_0 \sqrt{2}$) sature localement l'aire d'adhérence galet/sol, expliquant mécaniquement l'origine des pertes de synchronisation et le pic critique de choc enregistré à **2,08 G**.

6.6 Tableau de Synthèse des Métriques

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des indicateurs dynamiques et cinématiques extraits au cours de cette étude, incluant les métriques de patinage identifiées par axe :

TABLE 2 – Synthèse des métriques de performance mesurées sur le KAYOR XPLR

Catégorie	Métrique	Valeur	Unité
Réactivité	Latence de commande ($\Delta t_{\text{latence}}$)	17,3	ms
Fidélité Cinématique	Consigne maximale ($v_{x,\text{cmd}}$ et $v_{y,\text{cmd}}$)	0,500	m/s
	Pic de vitesse réelle frontal ($v_{x,\text{max}}$)	0,508	m/s
	Pic de vitesse réelle latéral ($v_{y,\text{max}}$)	0,509	m/s
Patinage	Amplitude pic tendance patinage – axe X	0,060	m/s
	Amplitude pic tendance patinage – axe Y	0,047	m/s
Intégrité Structurelle	Pic impulsional dynamique ($a_{z,\text{max}}$)	20,446	m/s ²
	Pesanteur apparente au repos ($a_{z,\text{repos}}$)	9,323	m/s ²
	Bruit de fond IMU (σ_{a_z})	0,0076	m/s ²

7 Conclusion Générale

L'analyse dynamique du robot **KAYOR XPLR** permet de dresser un bilan clair et chiffré de son comportement. Les limites constatées ne proviennent pas d'une anomalie logicielle, mais des lois physiques qui régissent les roues à galets.

Ces résultats fixent l'enveloppe de fonctionnement du prototype. Ils prouvent qu'il n'est pas nécessaire de modifier la structure mécanique du robot : il suffira d'ajuster le programme de contrôle pour éliminer les démarrages trop brusques, préservant ainsi l'adhérence des roues et la mécanique globale du système.

8 Perspectives et Reproductibilité Open-Source

Afin de garantir la reproductibilité de cette étude cinématique et de poser les fondations des futurs développements algorithmiques, l'intégralité des ressources de ce projet est documentée et mise à disposition en accès libre.

Le dépôt comprend les jeux de données d'essais complets au format standardisé (`cmd_vel_full.csv`, `odom_full.csv`, `imu_full.csv`), ainsi que la suite logicielle d'analyse (`graph.py`, `micro.py`, `kayor_telem_log.py`) développée sous Python. Cette architecture permet d'exécuter les scripts de synchronisation temporelle, de reproduire les visualisations de patinage et de valider les mesures de latence sans nécessiter la présence du robot physique.

Le code source et les scripts de post-traitement sont accessibles à l'adresse suivante :

https://github.com/Elhadj098/KAYOR_XPLR